

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – HISTÓRICO

Locomotivas

CAPÍTULO II – MOTOR DIESEL

Conceito

Funcionamento

Vantagens

Características

Principais componentes

Posicionamento do motor diesel em relação à locomotiva

CAPÍTULO III – SISTEMAS ELÉTRICOS

Sistema de combustível

Sistema de admissão de ar

Sistema de lubrificação

Sistema de refrigeração

CAPÍTULO IV – ELEMENTOS DE CONTROLE

Válvula de segurança

Interruptor de baixo nível de água

Chaves de temperatura

Governador do motor diesel

CAPÍTULO V – DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Baixa pressão de óleo lubrificante

Baixa pressão de água e pressão positiva no cárter

Detector de alta temperatura do óleo lubrificante

Sobrevelocidade do motor diesel

MECÂNICA DE LOCOMOTIVAS – Operação de Ferrovia – OOF's

HISTÓRICO

Neste capítulo, você estudará um pouco da história do surgimento das locomotivas.

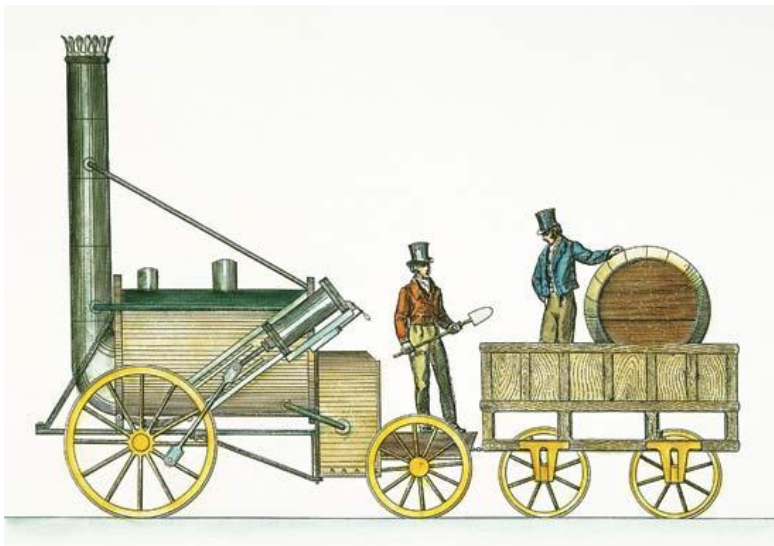
Esse conteúdo servirá de base para os próximos capítulos: ele é essencial para que você entenda, desde o início, como houve o surgimento do motor diesel.

LOCOMOTIVAS

No período da Revolução Industrial, partir do século XIX, houve um aumento do volume da produção de mercadorias e a conseqüente necessidade de transportá-las.

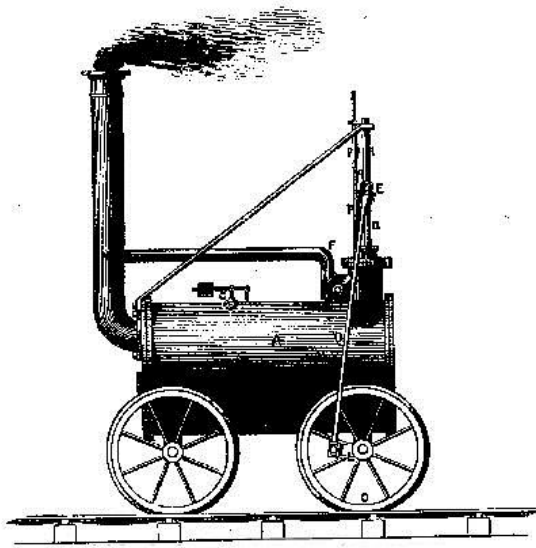
Com o apoio de empresários ingleses, George Stephenson apresentou sua primeira locomotiva em 1814. Antes dele, muitos mecânicos construíram veículos que se assemelhavam a locomotivas, mas não obtiveram resultados positivos.

Locomotiva construída em 1814, por Stephenson



O mais famoso deles foi Richard Trevithick, que construiu em 1804 um veículo de quatro rodas que deslizava sobre trilhos de ferro fundido e conseguia movimentar-se a uma velocidade de aproximadamente 8 km/h, transportando 10 toneladas de carvão e setenta passageiros.

Veículo criado por Trevithick



Como ficou comprovado que não havia proporção exata entre o peso da locomotiva e a carga que deveria puxar, começou-se a buscar novas soluções. Uma delas foi a lubrificação dos trilhos, que acabou sendo descartada, já que o óleo causava a diminuição da aderência necessária.

George Stephenson (1781-1848) foi então considerado o verdadeiro criador da tração a vapor nas estradas de ferro, já que foi o primeiro que obteve resultados concretos com a construção de locomotivas, dando início à era das ferrovias.

MOTOR DIESEL

Neste capítulo, você aprenderá o significado de motor diesel e seus componentes.

Você estudará as características e vantagens do motor diesel e saberá como procede seu funcionamento.

CONCEITO

O que é o motor diesel?

É um motor com ignição por compressão a pistão, que utiliza o calor gerado pela súbita compressão de uma carga de ar para inflamar o combustível. O combustível é introduzido próximo à parte superior de seu curso de compressão.

Em 1892, Rudolf Diesel patenteou este motor
que, por isso, trouxe seu nome.

FUNCIONAMENTO

Como é realizado o trabalho do motor diesel?

Os gases aquecidos, resultantes da combustão dessa mistura, forçam o pistão para baixo, que gira seu eixo e permite a realização do trabalho útil.

IMPORTANTE: o motor diesel é classificado como um motor de combustão interna, pois transforma a energia da queima do óleo diesel no interior de uma câmara de combustão em energia mecânica, disponibilizada na ponta de um eixo de manivelas, também denominado eixo virabrequim.

VANTAGENS

Por que o motor diesel é mais vantajoso que os outros motores de combustão interna, como os motores à gasolina e a álcool?

Porque:

- O motor diesel tem uma maior capacidade térmica, comparado aos outros motores de combustão interna;
- O óleo diesel é mais barato do que os outros motores de combustão interna, devido à menor necessidade de refino;
- O motor diesel é mais adequado para suportar trabalho durante longas jornadas.

OBSERVAÇÃO: apesar das vantagens do motor diesel, quando ele está em alta rotação é barulhento e requer mais manutenção, razão pela qual o motor à gasolina é mais popular nos automóveis de passeio.

CARACTERÍSTICAS

O motor diesel se diferencia dos demais motores de combustão interna por duas características fundamentais: tipo de combustível utilizado e alta compressão dos cilindros.

Qual o tipo de combustível utilizado no motor diesel?

O motor diesel utiliza como combustível um óleo pardo-escuro, derivado do petróleo. Ele é constituído de uma mistura de hidrocarbonetos, que compreende os destilados intermediários.

NOTA: devido à sua utilização nos motores diesel, no Brasil este combustível é denominado óleo diesel.

Alta compressão nos cilindros

O que é taxa de compressão?

É a reação volumétrica que ocorre no momento da ignição, quando a mistura ocupa um volume muitas vezes menor que o volume ocupado pelo ar no início da compressão.

OBSERVAÇÃO: a taxa de compressão nos motores diesel é de 12 a 20:1, enquanto nos motores a gasolina essa relação é de aproximadamente 7:1.

Em consequência dessa alta pressão, a temperatura atinge valores superiores a 500° C e pode, portanto, inflamar o combustível sem a necessidade de centelhamento.

Por quais particularidades o motor diesel pode ser caracterizado?

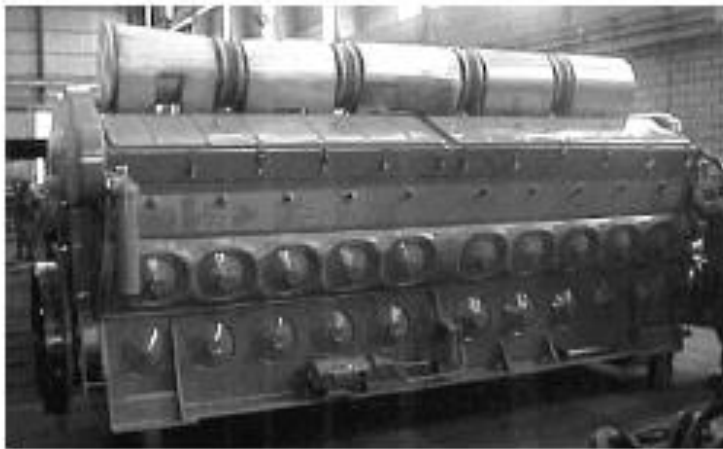
- Pela velocidade máxima do eixo de manivelas;

- baixa velocidade: 70 a 150 rpm, considerando-se 250 rpm o máximo da categoria. Aplicação: marítima;
- média velocidade: 250 a 1.200 rpm. Aplicação marítima e ferroviária. As locomotivas operam na faixa de 300 a 1.050 rpm;
- alta velocidade: 1.700 a 2.200 rpm. Considera-se 5.000 rpm o máximo da categoria. Aplicação: serviços automotivos.

- Pela potência: é comercializado em potências que variam de poucos hp a mais de 60.000 hp. As locomotivas operam nas potências de: 700, 1.000, 1.500, 1.800, 2.000, 2.200, 2.400, 3.000, 3.300, 3.900, 4.150 e 6.300 hp;
- Pela quantidade de cilindros: pode haver 8, 12, 16 ou 20 cilindros;
- Pela disposição dos cilindros;

- alinhados horizontalmente: apresentam uma fila de cilindros alinhados;
 - inclinados lateralmente: apresentam duas filas de cilindros alinhados, dispostas em V.
- Pelo ciclo de trabalho – dois ou quatro tempos.

Exemplos:

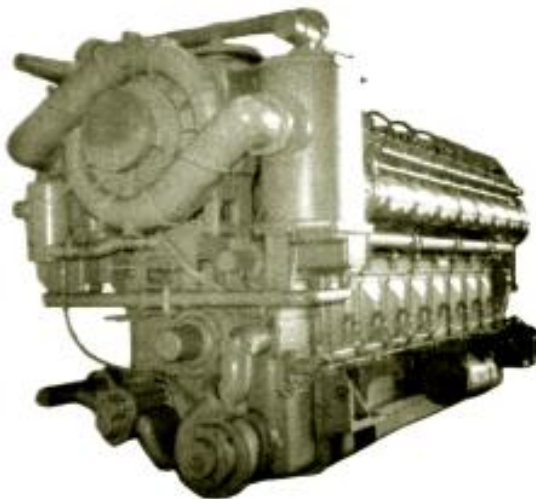


Características

- 900 rpm;
- 3.900 hp;
- 20 cilindros;
- em V - ângulo de 45°;
- 2 tempos;
- turbinado.

Características da imagem anterior:

- 900 rpm;
- 3.900 hp;
- 20 cilindros;
- em V – ângulo de 45°;
- dois tempos;
- turbinado.



Características

- 1050 rpm;
- 4.150 hp;
- 10 cilindros;
- em V - ângulo de 45°;
- 4 tempos;
- turbinado.

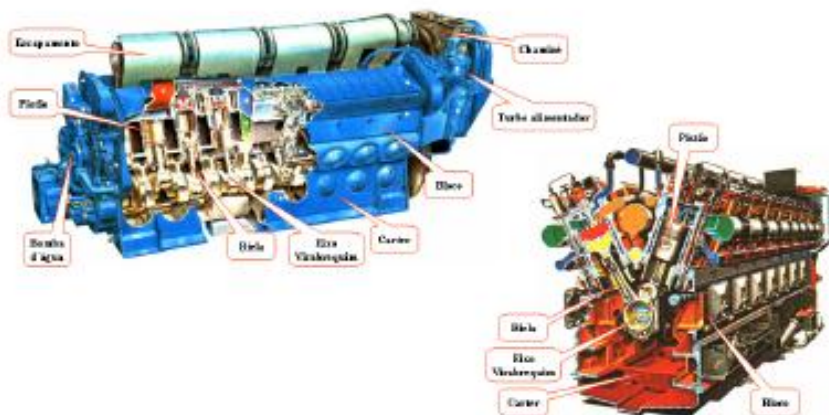
Características da imagem anterior:

- 1.050 rpm;
- 4.150 hp;
- 10 cilindros;
- em V – ângulo de 45°;
- quatro tempos;
- turbinado.

PRINCIPAIS COMPONENTES

São partes principais de um motor diesel:

- bloco;
- cárter;
- eixo de manivelas;
- eixo de comando de válvulas;
- conjunto de força;
- bielas;
- pistão;
- camisa;
- cabeçote.



Bloco

É a parte principal da estrutura do motor.

Pode ser uma peça única de ferro fundido cinzento ou um conjunto de chapas de aço, soldadas.

Observe as imagens a seguir.



O bloco forma um conjunto rígido e auto-sustentado, para alojar dentre outras peças:

- os conjuntos de força;
- o eixo de manivelas, suportado pelos mancais e os casquilhos;
- os eixos de comando de válvulas;
- os acessórios.

Além desses elementos principais, todas as tubulações dos sistemas de arrefecimento, lubrificação e combustível estão fixadas interna ou externamente ao bloco.

OBSERVAÇÃO: como o motor tem a configuração em “V” (ângulo de 45°), existem duas bancadas, à direita e à esquerda.

Cárter

É um conjunto de chapas soldadas que suporta o bloco e serve de base para o motor.

Observe as imagens a seguir.



Quilera
onda



Quilera
onda

O poço de óleo lubrificante do motor está localizado no centro do cárter e é provido de drenos e divisões, que têm como objetivo evitar ou diminuir a agitação do óleo quando o motor estiver em funcionamento.

Eixo de manivelas

É um eixo de aço carbono forjado com tratamento térmico específico e mangas endurecidas.

Como o eixo das manivelas é fixado ao bloco?

É fixado pelos mancais principais (mancais fixos) nos munhões. Ele suporta o torque proveniente dos conjuntos de força por meio dos mancais das bielas (mancais móveis) nos moentes.

Observe a imagem a seguir.



Moente

Munhão

Junção das
duas seções

Como é a constituição dos mancais?

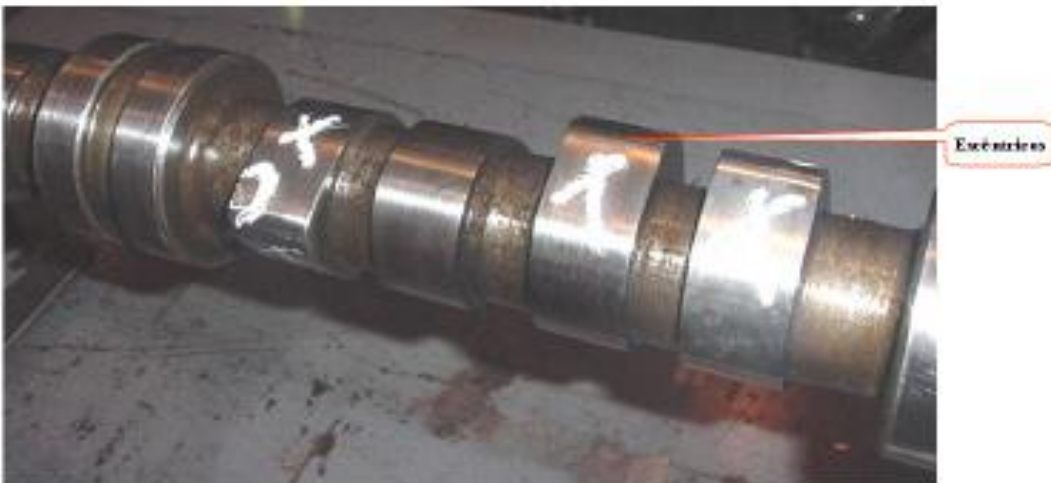
Eles possuem casquilhos do tipo precisão, de chumbo e bronze com assentamento de aço, revestido por uma fina camada de *Babbitt*. São fabricados em aço carbono forjado, com têmpera por indução nos munhões e nos moentes.

Podem ser constituídos por uma única peça ou por duas seções, cujos flanges são unidos por parafusos.

Como a temperatura de trabalho desse eixo é bastante elevada, ele possui canais internos e externos de lubrificação, que permitem a circulação do óleo lubrificante para os mancais fixos e móveis, a fim de arrefecer o conjunto virabrequim-casquilho.

Eixo de comando de válvulas

Cada motor diesel possui dois eixos de comando de válvulas. Observe a imagem a seguir.

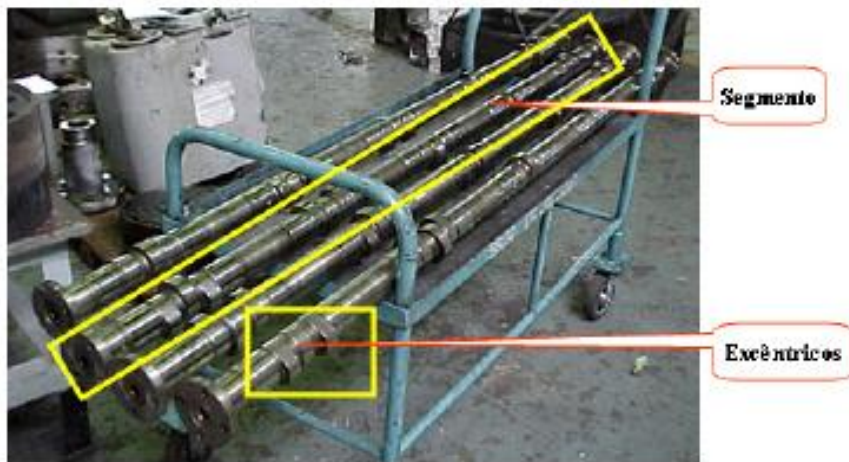


Os eixos de comando de válvulas são também denominados de eixo de cames, devido aos ressaltos excêntricos que possuem.

Os eixos de comando de válvulas são montados em cada lado do bloco do motor diesel e acionados pelo virabrequim por meio de engrenagens.

NOTA: nos motores grandes, os eixos de comando de válvulas são compostos de segmentos, o que permite um manuseio mais fácil durante a manutenção.

Observe a imagem a seguir.



OBSERVAÇÃO: as seções são conjuntadas com parafusos prisioneiros e porcas.

São os excêntricos que o possibilitam cumprir sua função de:

- Acionar as válvulas no momento exato de sua abertura ou fechamento;
- Controlar o tempo de injeção do combustível durante o ciclo do motor.

Para cada cilindro de um motor de dois tempos existem:

- Dois excêntricos para acionar as válvulas escape;
- Um excêntrico para acionar o injetor de combustível.

Para cada cilindro de um motor de quatro tempos existe:

- Um excêntrico para acionar as válvulas de admissão;
- Um excêntrico para acionar a bomba injetora de combustível;
- Um excêntrico para acionar as válvulas de escape.

IMPORTANTE: o eixo comando de válvulas é acionado pelo eixo virabrequim e gira na mesma rotação do eixo virabrequim dos motores de dois tempos e na metade da rotação do eixo virabrequim dos motores de quatro tempos.

Conjunto de força

As partes principais do conjunto de força são:

- A biela;
- O pistão com os anéis;
- O cabeçote;
- A camisa;
- A jaqueta, no caso dos motores de quatro tempos.



Detalhe dos conjuntos de força sendo montados sobre o bloco do motor diesel



O que é biela?

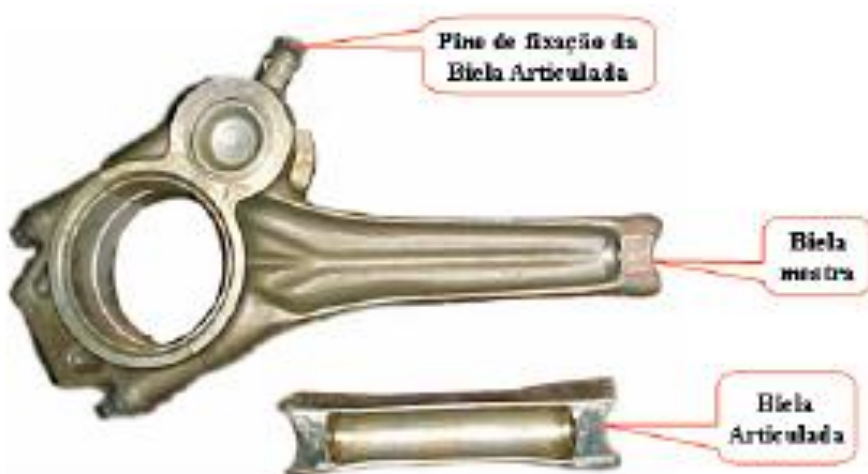
É uma peça de aço forjado de alta resistência mecânica e usinagem de precisão.

Qual é a função da biela?

Transmitir a força motriz do pistão (movimento alternado ascendente/descendente) ao virabrequim (movimento rotativo).

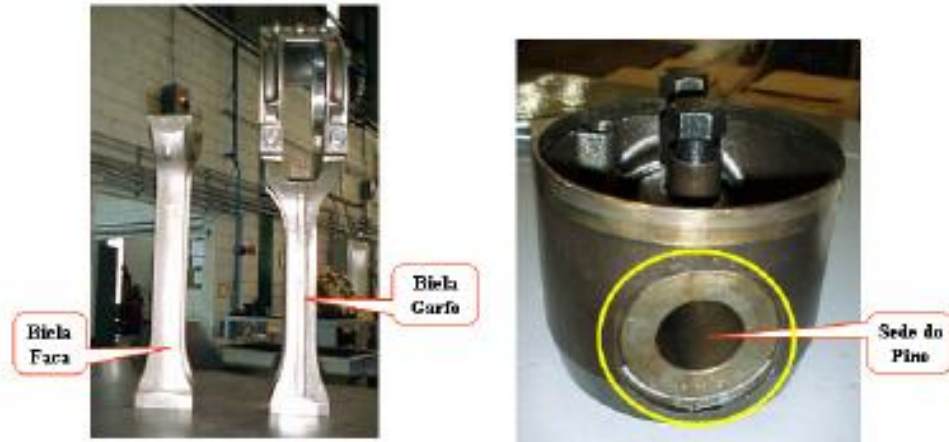
OBSERVAÇÃO: o formato das bielas de motores diesel de locomotivas depende de cada projeto.

Nos motores de quatro tempos, existe uma biela mestra ou principal e outra articulada ou secundária. Nos motores em "V", em cada moente do virabrequim são instaladas duas bielas. Veja:



A biela articulada é acoplada à biela mestra por meio de um pino.

Nos motores de dois tempos também existe uma biela mestra ou principal (biela garfo), que é intertravada à outra, articulada ou secundária (biela faca).



A biela é ligada ao pistão pelo carregador e pelo pino do carregador.

O que é pistão?

É um composto de ferro-liga, que pode ser formado por duas peças, nos motores de quatro tempos:

- Região superior em aço, também chamada de coroa, que suporta as mais altas temperaturas;
- Região inferior feita de alumínio, denominada saia do pistão. O pistão constitui-se na parte inferior da câmara de combustão.



OBSERVAÇÃO: a saia é unida à coroa pelos parafusos e à biela por um pino.

Nos motores de dois tempos, o pistão é inteiriço. Ele possui apenas uma peça de ferro fundido e a união do pistão à biela é feita pelo carregador e por seu pino.

Observe as imagens a seguir.



NOTA: os pistões possuem anéis.

Quais são os objetivos básicos dos anéis dos pistões?

- Lubrificar internamente a camisa;
- Reter os gases da compressão;
- Raspar e reter o óleo lubrificante.



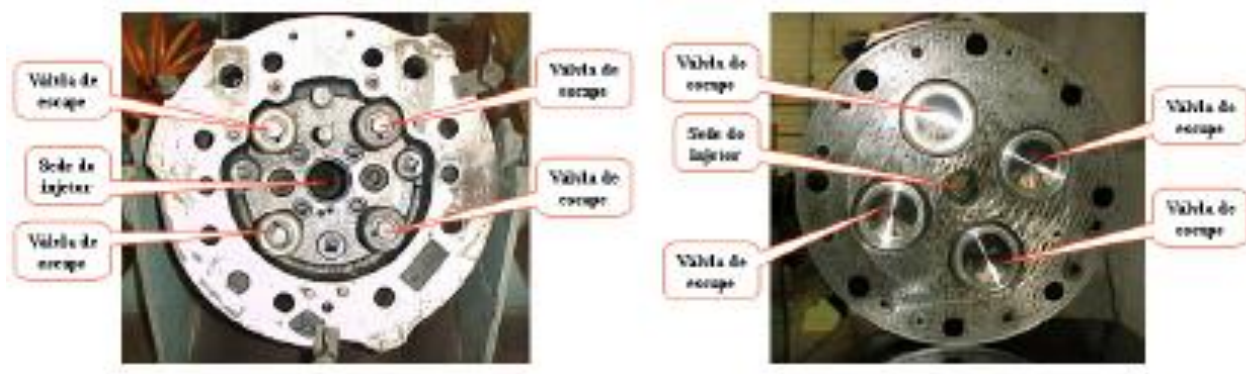
ATENÇÃO: os pistões também são lubrificados e arrefecidos internamente pelo sistema de lubrificação.

O que é cabeçote?

São peças de ferro-liga fundidas que alojam:

- as válvulas de admissão (somente nos motores de quatro tempos);
- as válvulas de escape com seus dispositivos de acionamento (nos motores de dois e de quatro tempos);
- o injetor de combustível com sua alavanca de controle, que são fixados na sede localizada no centro do cabeçote.

Vista da parte superior e da parte inferior do cabeçote de um motor de dois tempos



A parte inferior do cabeçote constitui a parte superior da câmara de combustão, pois é ali que ocorre a combustão da mistura ar com o óleo diesel pulverizado.

Por ter uma temperatura de trabalho muito alta, o cabeçote possui arrefecimento interno de água.

OBSERVAÇÃO: o cabeçote é fixado ao bloco do motor por meio de placas ou de uma peça chamada caranguejo.

Observe a imagem a seguir.



Camisa

A camisa é constituída de ferro fundido. É dentro da camisa que ocorre a combustão.

ATENÇÃO: a camisa e o pistão são peças interdependentes, isto é, suas medidas têm de ter um ajuste dimensional perfeito entre si para que seja obtido o melhor desempenho possível do motor.

A rugosidade e a profundidade da camada superficial interna de cromo/ferrox ou nitreto da camisa também é essencial para que se tenha um perfeito assentamento dos anéis.

Nas locomotivas com motor de quatro tempos, a camisa e o cabeçote formam uma peça única, que é montada dentro da jaqueta.

Observe a imagem a seguir.



Quais são as duas funções básicas das jaquetas?

- Estrutural;
- De arrefecimento.

OBSERVAÇÃO: nas locomotivas com motor de dois tempos, a camisa é independente do cabeçote e vai montada diretamente no bloco do motor.

As principais partes desse tipo de camisa são:

- Corpo: consiste em uma peça fundida, com duas jaquetas superpostas, soldadas por brasagem fundida, sendo a superfície interna como cromo/ferrox;
- Estojos: para a fixação do cabeçote;
- Janelas: são aberturas localizadas em toda circunferência do cilindro, para a entrada do ar de admissão;
- Canais internos de arrefecimento: são formados por um espaço anular, moldado entre as paredes interna e externa, para a passagem da água de arrefecimento;
- Flange de entrada de água: a água entra, circula pelo cilindro e sobe para escoar-se no cabeçote.

Válvulas

As válvulas de escape são do tipo haste longa.

A haste é fabricada em aço endurecido e a cabeça da válvula é fabricada em aço forjado de liga níquel-cromo.

A haste é unida à cabeça por solda.

Observe a imagem a seguir.



Balancins

Os balancins são postos para funcionar diretamente pelo eixo comando de válvulas, por meio de um rolete montado na extremidade bifurcada de cada balancim.

Três balancins são montados no cabeçote. Dois atuam sobre as válvulas de escape e o terceiro opera o injetor.

Observe a imagem a seguir.



Ponte de válvulas

As pontes de válvulas acionam duas válvulas de escapamento de um mesmo balancim.

Uma mola e um assentamento de mola são presos à haste da ponte de válvula por um anel trava.

Veja a imagem ao lado.



Ciclo de trabalho

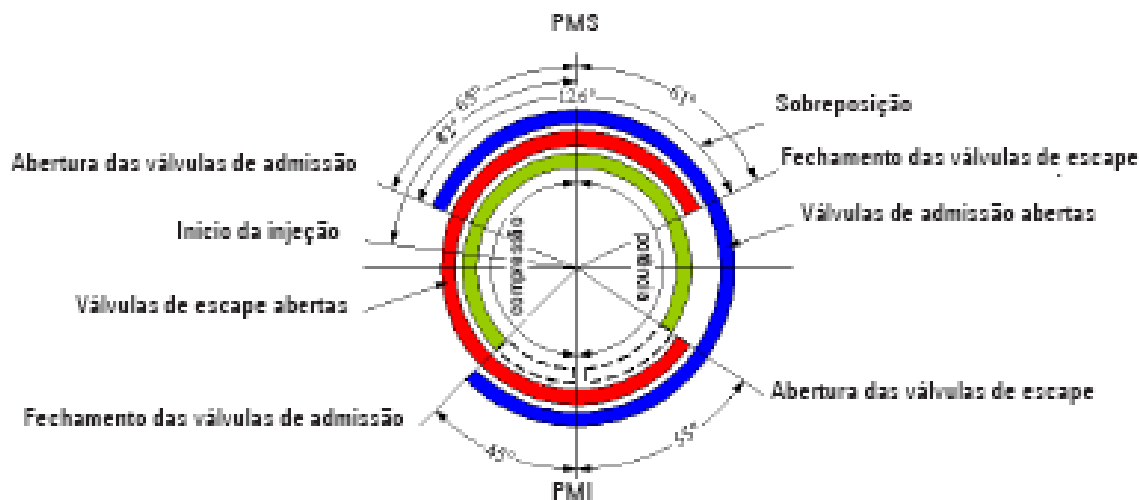
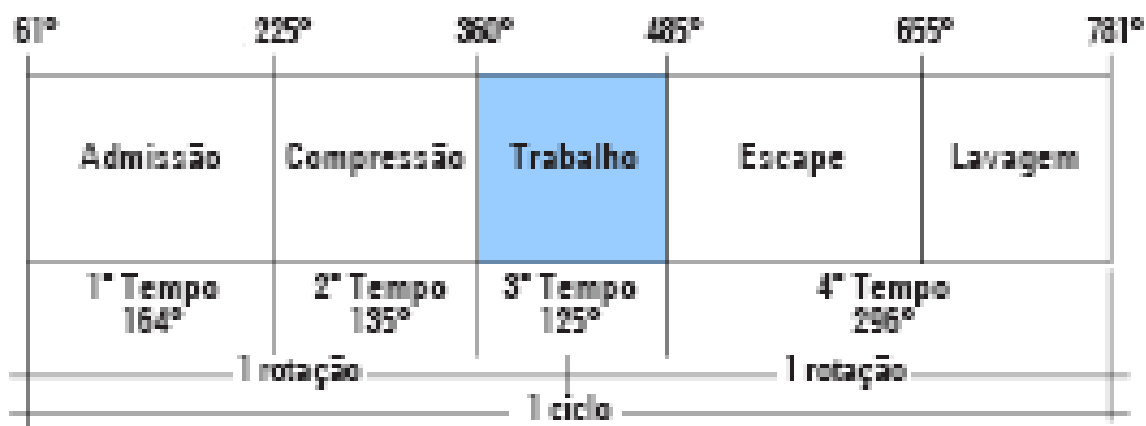
É a seqüência a que uma porção de combustível e comburente se submete dentro do cilindro, para que essa mistura libere sua energia térmica.

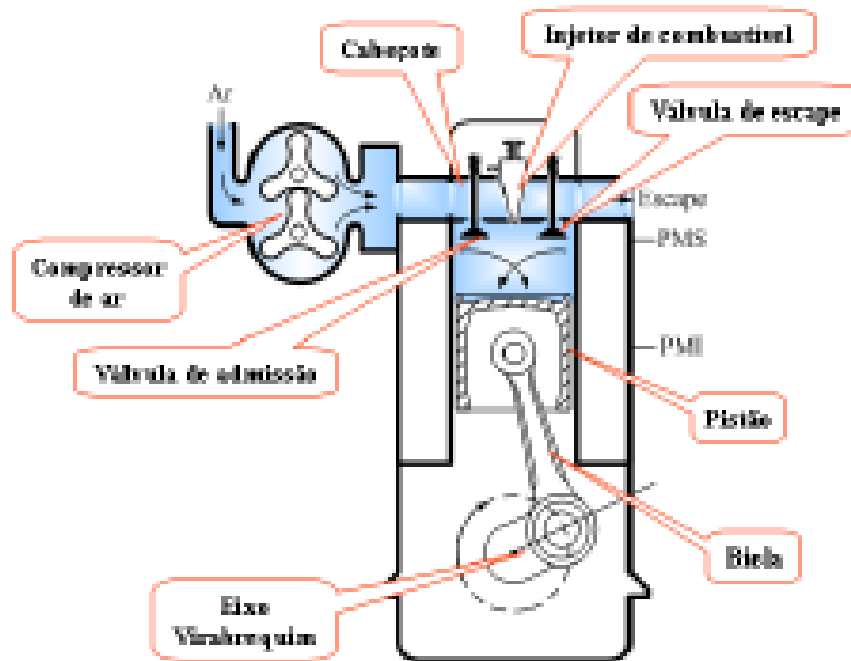
IMPORTANTE: o ciclo é composto de tempo, conforme as operações parciais a que é submetida à mistura.

Quanto aos ciclos, o motor diesel pode ser:

Motor a quatro tempos

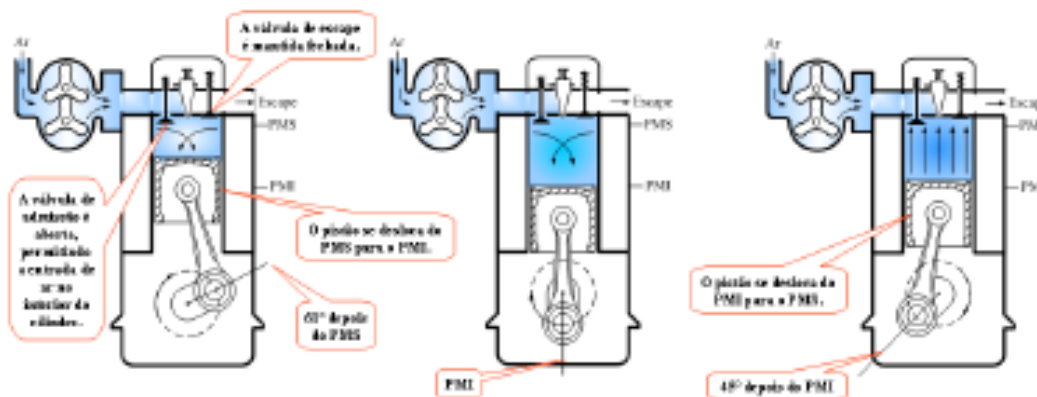
O ciclo de quatro tempos se completa com quatro cursos do pistão, o que corresponde a duas rotações do eixo de manivelas, existindo somente um tempo motor em cada ciclo. Observe as imagens a seguir.





- **Primeiro tempo – admissão**

Com o pistão em movimento descendente, do ponto morto superior (PMS) para seu ponto morto inferior (PMI), a 61° do PMS, a válvula de admissão é aberta e a de escape é mantida fechada, para que o cilindro seja cheio de ar puro. Este enchimento se dá por fornecimento de ar a uma determinada pressão, até 45° após o PMI. Observe a imagem a seguir.



- **Segundo tempo – compressão**

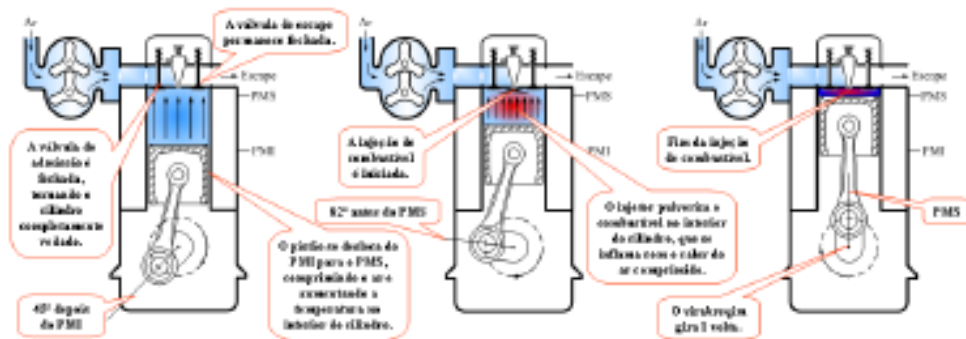
A partir de 45° do PMI, a válvula de admissão é fechada.

Com as válvulas de admissão e de escape fechadas, o pistão, em seu movimento ascendente, comprime o ar existente dentro do cilindro até uma taxa de 12,7:1.

Como consequência, ao término do tempo de compressão, a temperatura do ar interior do cilindro atinge valores próximos de 550° C.

No motor diesel com injeção eletrônica (EFI), o combustível começa a ser injetado sob altíssima pressão pelos injetores na câmara, a partir de 82° antes do PMS. Veja a imagem a seguir.

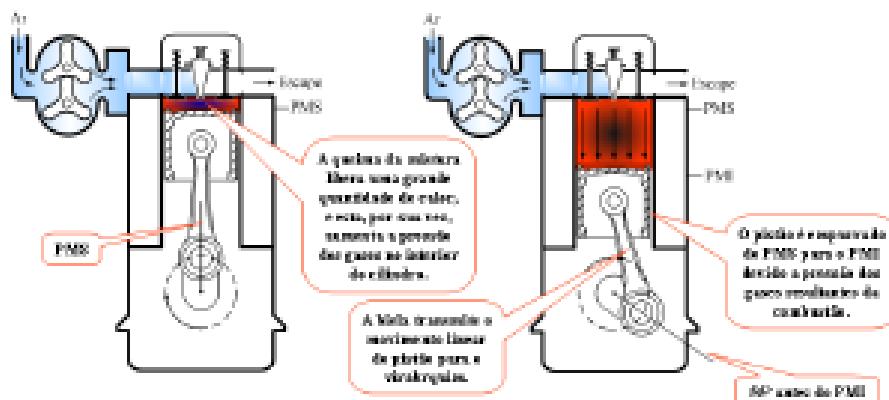
- **Terceiro tempo – explosão**



O combustível, entrando em contato com o ar altamente aquecido, queima-se espontaneamente, à medida que for injetado. A queima prolonga-se até que todo o combustível seja injetado.

Após a combustão, os gases resultantes dentro do cilindro, sob alta pressão, expandem-se e empurram o pistão para baixo.

OBSERVAÇÃO: esse movimento é transmitido cinematicamente ao eixo virabrequim, de onde se recolhe a energia mecânica.

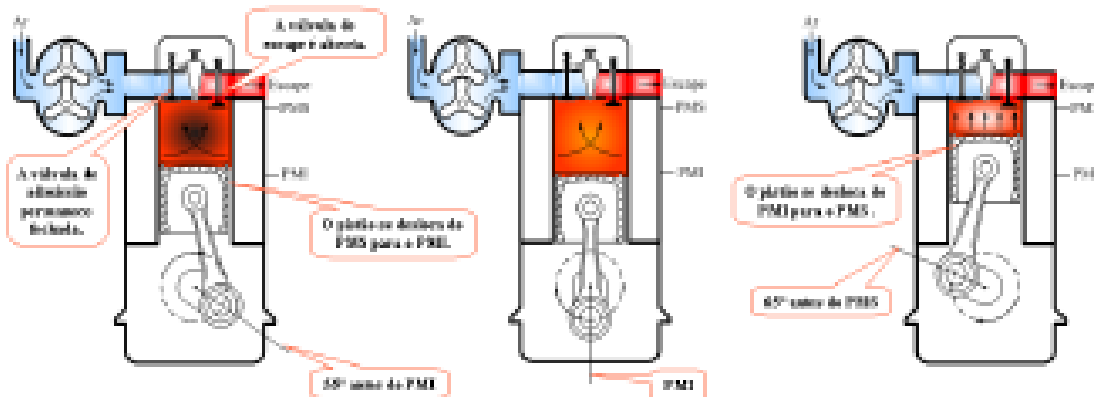


- **Quarto Tempo – escape**

Quando o pistão estiver a 55° antes do PMI, a válvula de escape, acionada mecanicamente, se abre, fazendo com que a pressão dos gases da combustão baixe até a pressão atmosférica.

O pistão continua seu movimento descendente com a válvula de escape aberta, ultrapassa o PMI e inicia seu movimento ascendente.

Com a válvula de escape aberta, o pistão, em seu movimento ascendente, expulsa os gases residuais da combustão.



- **Quarto tempo – lavagem**

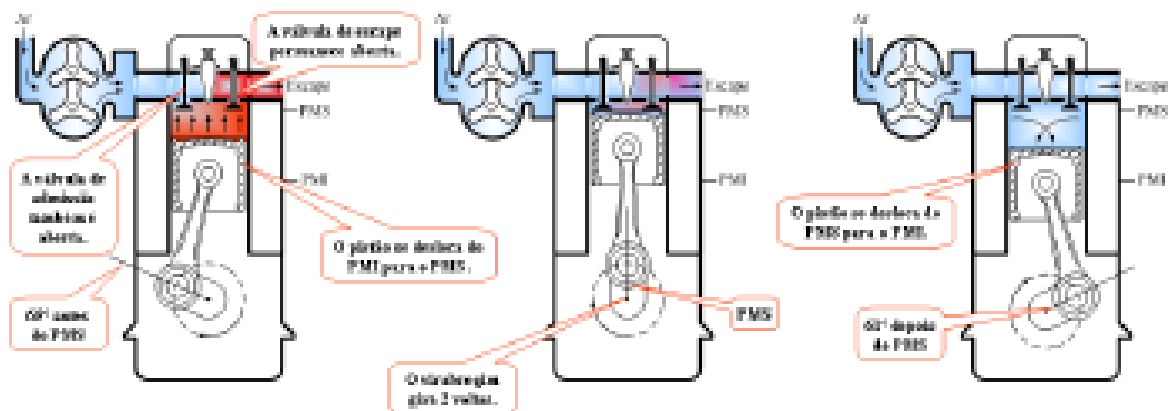
A 65° do pistão atingir o PMS, a válvula de admissão também se abre e inicia um período intermediário chamado lavagem.

Quais são as funções do período de lavagem?

Expulsar os resíduos da combustão para fora do cilindro e, ao mesmo tempo, auxiliar no arrefecimento dos componentes internos do conjunto de força.

A lavagem ocorre com as válvulas de admissão e escapamento abertas e com o pistão em seu movimento ascendente e descendente durante um curso de 126°.

Após a lavagem, tem início um novo ciclo de trabalho.

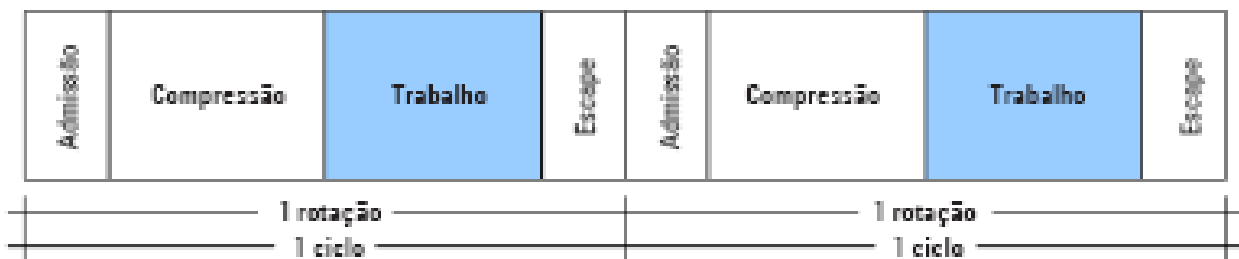


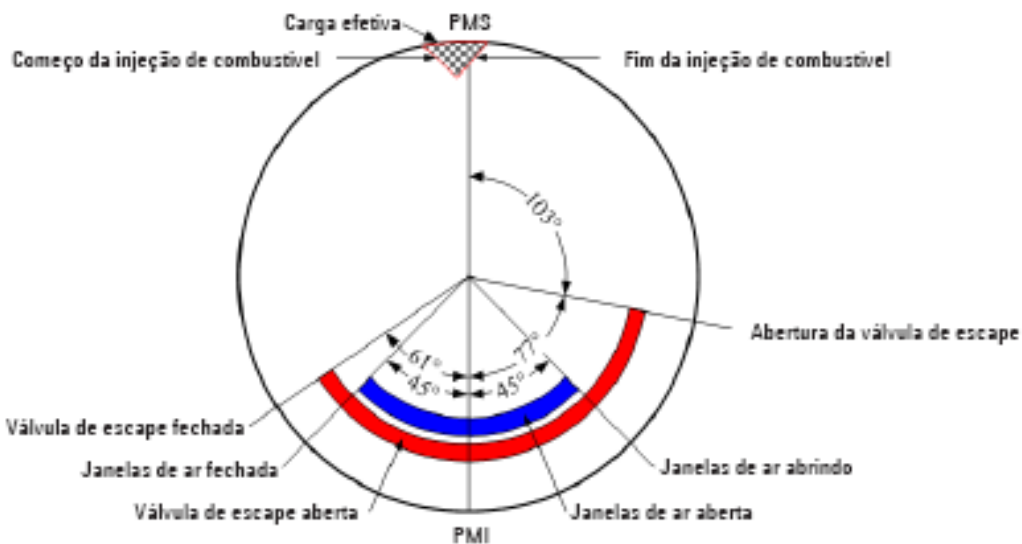
O ciclo a quatro tempos exige duas rotações do virabrequim (720°) e só fornece força motriz no terceiro tempo.

O primeiro, segundo e quarto tempos absorvem energia mecânica, o que obriga o emprego de um volante ligado ao virabrequim.

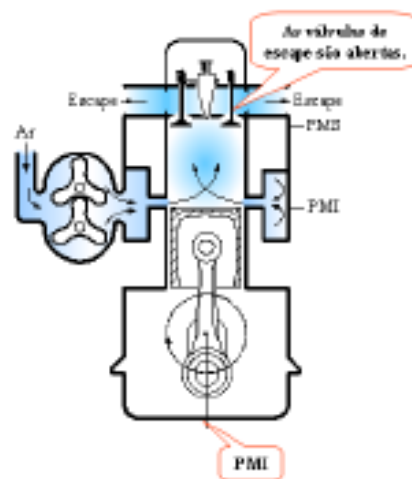
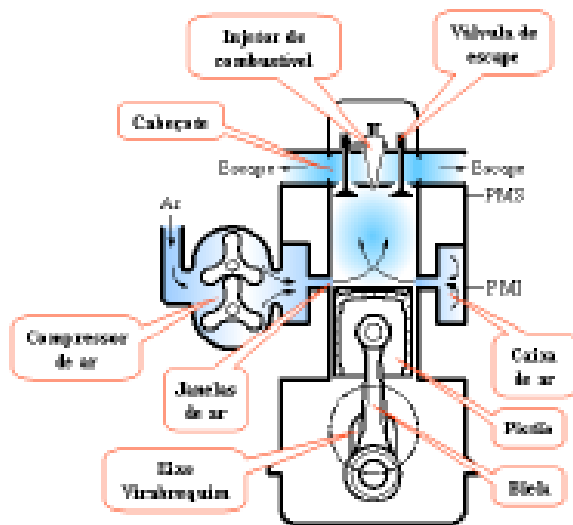
Motor a dois tempos

No motor de dois tempos, o ciclo a que são submetidos o combustível e o comburente se dá em dois cursos do pistão. Veja:





Primeiro tempo – admissão e lavagem

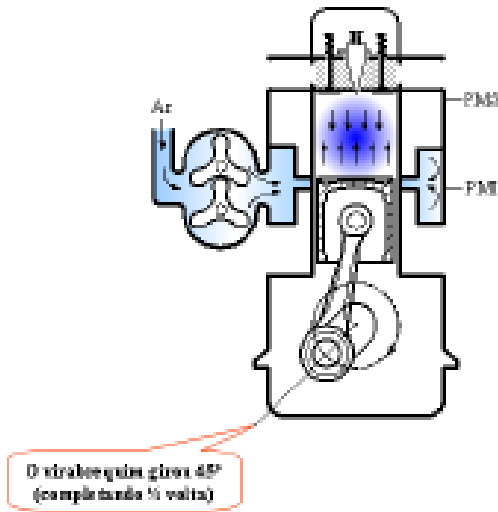


O pistão está no PMI de seu curso e inicia seu movimento ascendente.

As entradas de ar e as válvulas de escape estão abertas.

O ar penetra nos cilindros pelas janelas, expulsando, por meio da válvula de escape, os gases deixados pela combustão anterior para a atmosfera e passando em seguida a encher de ar o cilindro.

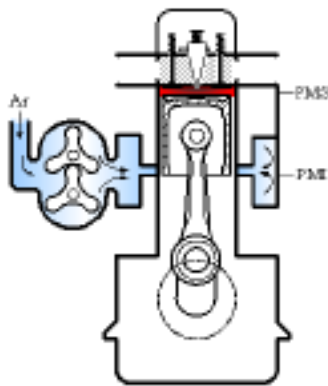
- Primeiro tempo – compressão



Quando o pistão atinge 45° acima do PMI, as janelas são fechadas pelo próprio pistão. Em seguida, as válvulas de escape também são fechadas, fazendo com que o volume de ar fique preso no interior do cilindro.

Continuando seu curso ascendente, o pistão comprime o ar que está preso no cilindro, até um volume muito pequeno.

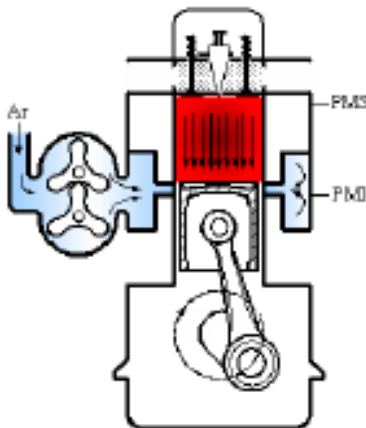
- Segundo tempo – combustão



Um pouco antes de o pistão atingir o PMS de seu curso, o injetor pulveriza óleo combustível no cilindro.

NOTA: a ignição do combustível é praticamente instantânea, devido à alta temperatura do ar que se encontra dentro da câmara superior do cilindro, ou seja, na câmara de combustão.

- Segundo tempo – escape

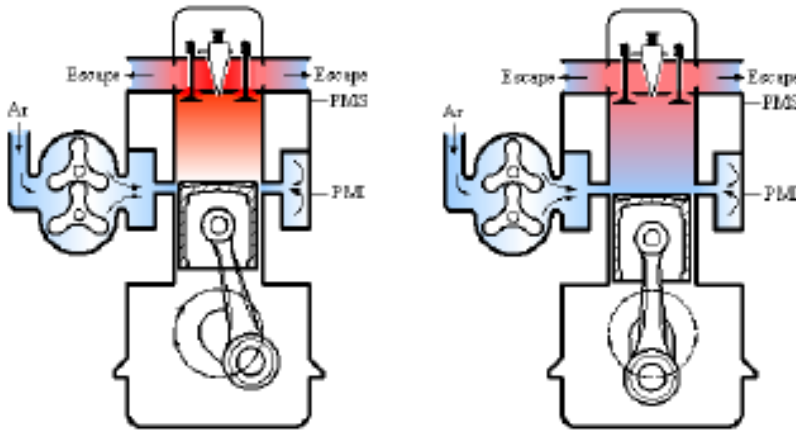


A queima rápida do combustível provoca a expansão dos gases dentro do cilindro, forçando o pistão para baixo e, conseqüentemente, transmitindo essa força ao virabrequim por meio da biela.

O movimento do pistão continua até que as válvulas de escape voltem a ser abertas. Estas são abertas antes das janelas dos cilindros a fim de evitar o escape de uma grande parte dos gases de combustão, o que reduz a pressão no cilindro.

Quando o pistão encontra as janelas, o ar contido na caixa penetra no

cilindro, efetuando a lavagem e, ao mesmo tempo, abastece-o de ar limpo e arrefecido, para dar início a um novo ciclo do motor diesel.

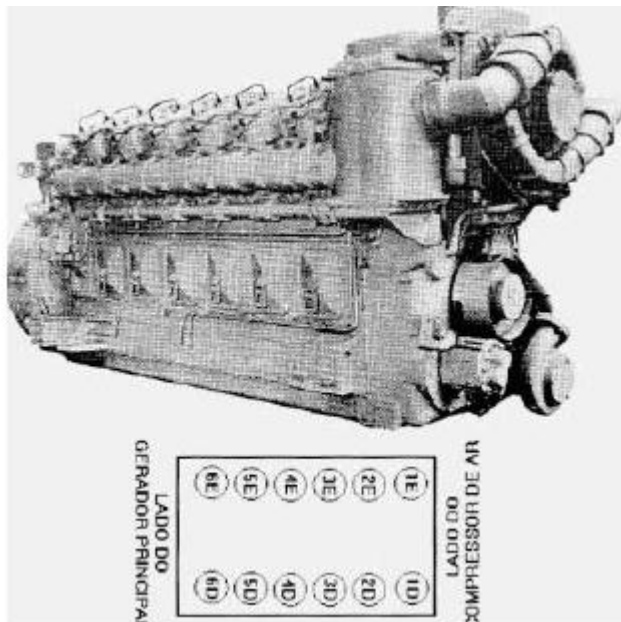


POSICIONAMENTO DO MOTOR DIESEL EM RELAÇÃO À LOCOMOTIVA

O conhecimento do posicionamento do motor diesel em relação à locomotiva é de fundamental importância para que os profissionais de manutenção possam agir precisamente na correção de falhas, quando solicitados pelo maquinista.

Veja a seguir o padrão de motor diesel já definido pelo fabricante.

Motor diesel “GE7FDL-12”



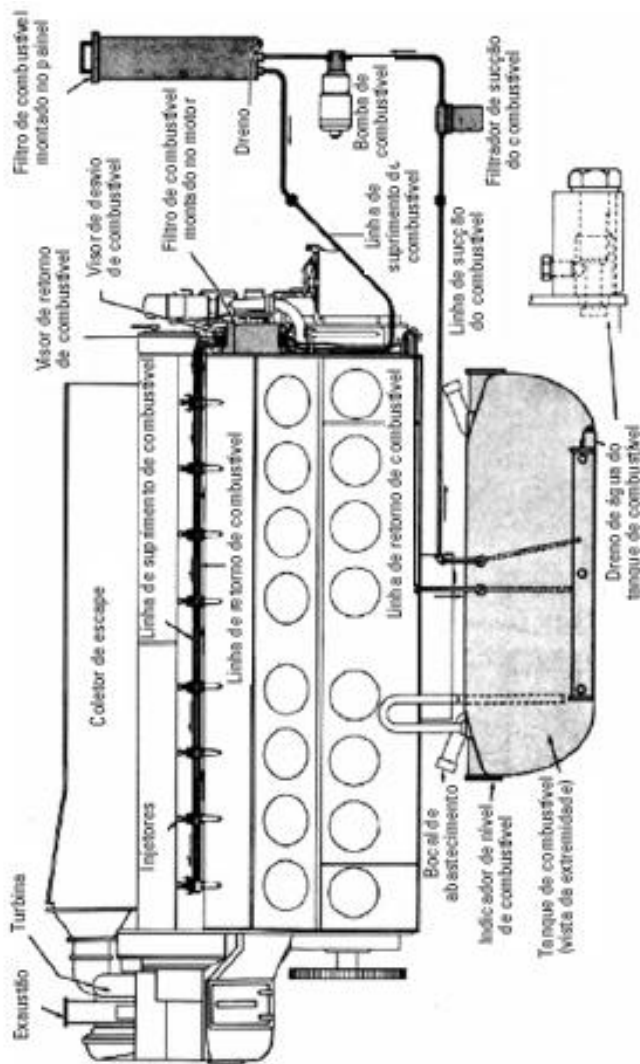
SISTEMAS ELÉTRICOS

Neste capítulo, você aprenderá os sistemas elétricos que o motor diesel possui.

Dentro de sistemas elétricos, você estudará como é o sistema de combustível, de admissão de ar, de lubrificação e de refrigeração.

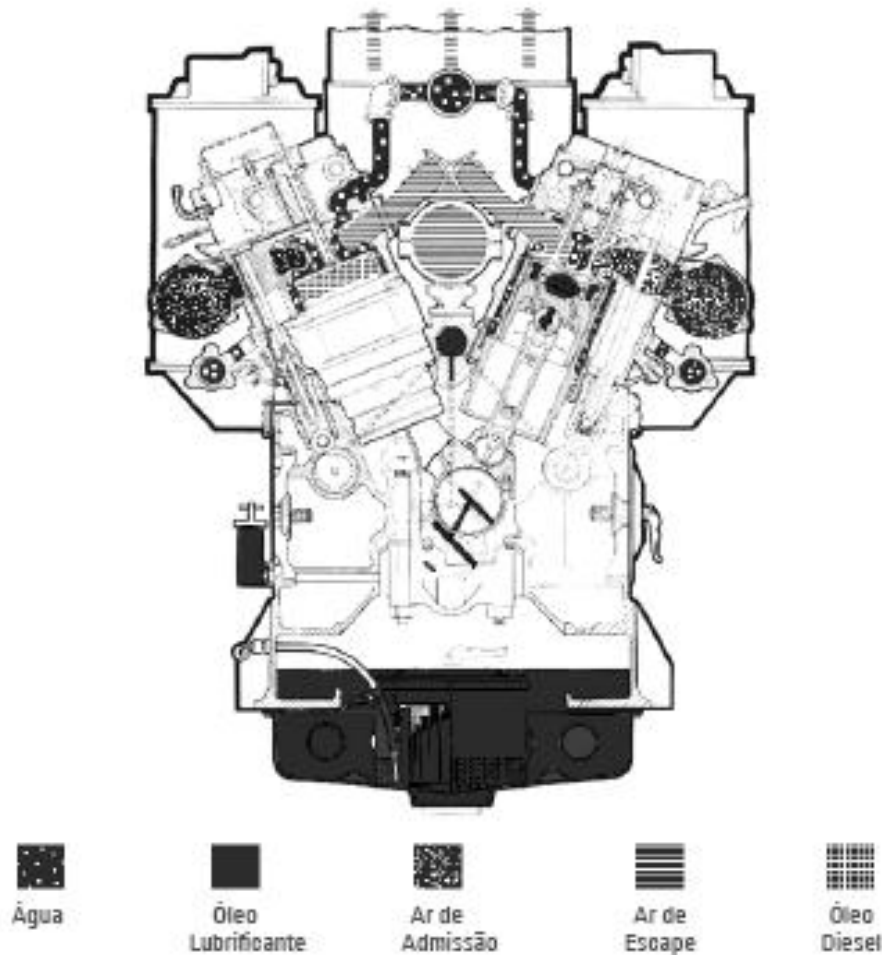
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Veja a seguir como é o sistema de combustível.



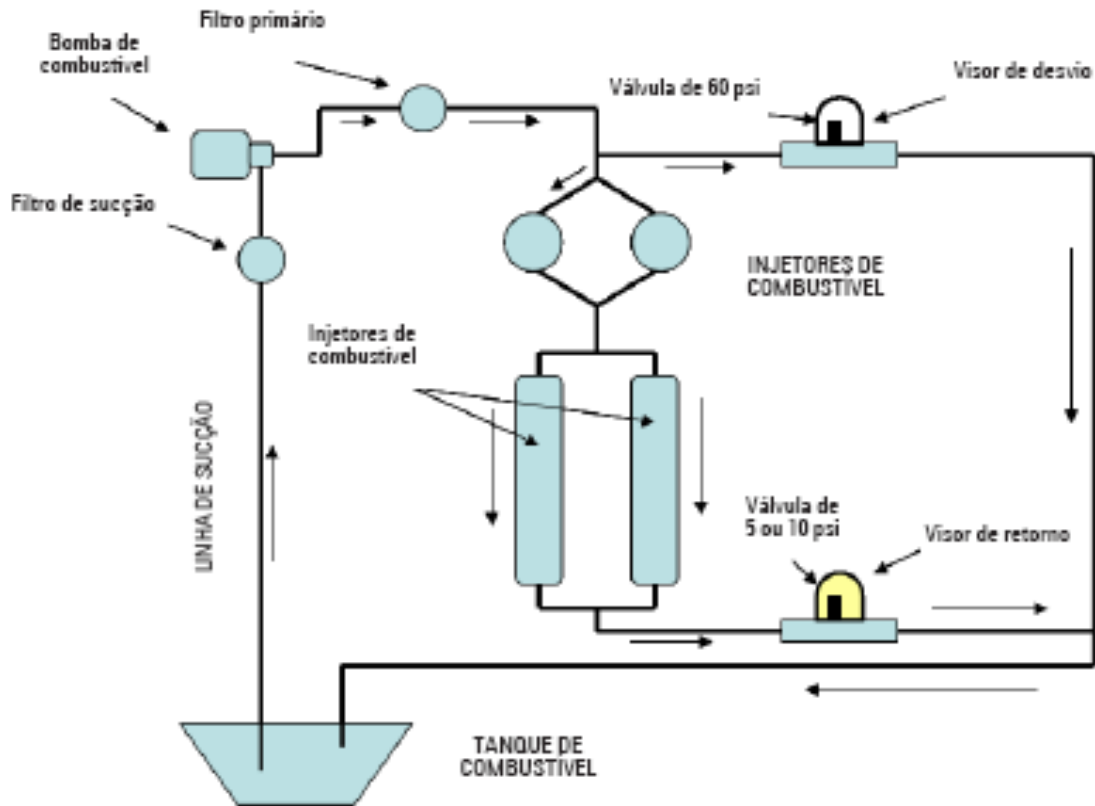
O motor diesel possui os seguintes sistemas:

- sistema de óleo lubrificante;
- sistema de arrefecimento;
- sistema de ar de admissão;
- sistema de escape.



Quando o motor diesel está em operação, o óleo combustível, armazenado no tanque de abastecimento de combustível da locomotiva, é transferido do tanque por meio de uma bomba de engrenagem acionada diretamente por um motor elétrico, alimentado pelo circuito de baterias.

Ao deixar o tanque, o combustível circula por um coador de sucção, que funciona como um pré-filtro, antes de passar pela bomba. Veja o esquema a seguir.



O combustível sai da bomba, passa por um filtro primário de forma tubular, montado na estante de acessórios do motor diesel e segue então para o filtro de entrada dos injetores (filtro secundário), localizado no motor.

O excesso de combustível que não é injetado na câmara de combustão serve para resfriar e lubrificar internamente os injetores e volta até o filtro de retorno por meio da linha de retorno.



Do filtro secundário, o combustível é levado à linha de suprimento dos injetores localizados nos cabeçotes do motor diesel.

MECÂNICA DE LOCOMOTIVAS – Operação de Ferrovia – OOF's

Esse filtro protege o injetor no caso de um fluxo inverso de combustível, vindo do tanque pela linha de retorno. Do filtro de retorno, o excesso de combustível passa pela válvula de alívio, na entrada do visor de vidro de retorno. Essa válvula limita o retorno do combustível, mantendo a pressão nos injetores.

O combustível continua pelo visor de vidro e desce pela linha de retorno até o tanque de abastecimento.

Dois visores de vidro são montados sobre o alojamento do filtro: o visor de retorno e o de desvio, promovendo uma visão da condição do sistema de combustível.

Quando a locomotiva está parada, com o motor diesel desligado, a tubulação de combustível está vazia.

Ao ser acionada a bomba de combustível, o primeiro óleo a fluir pelo sistema arrasta o ar presente no trajeto até o eliminar completamente, fazendo com que passe somente óleo.

Assim que isso acontecer, aparecerá no visor de retorno o óleo sem bolhas e então a partida no motor diesel poderá ser realizada. A função do segundo visor é mostrar o óleo que será desviado do circuito normal, caso o filtro secundário esteja entupido.

Quando o volume desviado é grande, o motor poderá parar por falta de combustível.

IMPORTANTE: a parte mais importante do sistema de combustível é o injetor de combustível. Este é constituído por uma bomba de dosagem de combustível, de alta pressão, independente ou combinada, em um só alojamento, a uma válvula pulverizadora (bico pulverizador).

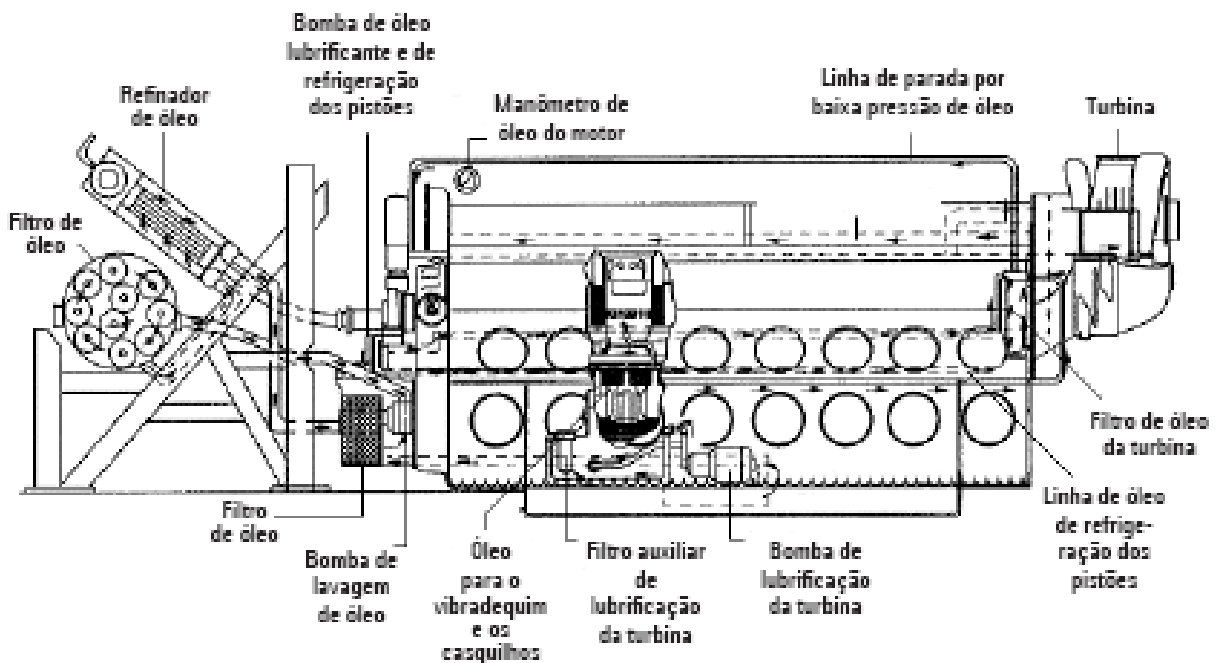


Sistema de óleo lubrificante

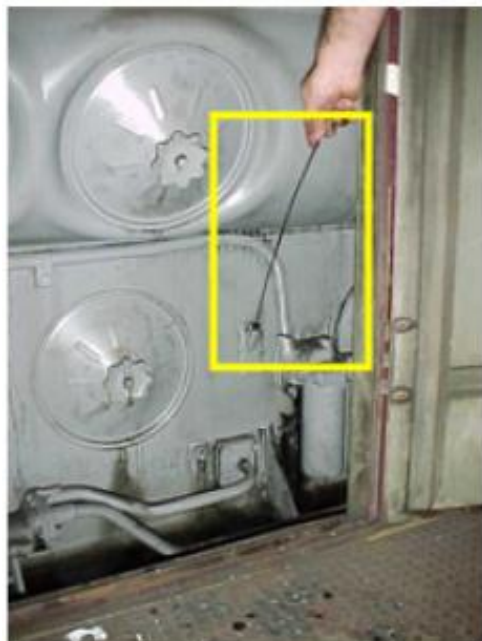
A função do sistema de óleo lubrificante é interpor uma película de óleo lubrificante entre as partes móveis do motor diesel. Isso reduz os efeitos causados pelo atrito por meio da circulação contínua do óleo lubrificante do cárter até as partes a serem lubrificadas, como o eixo virabrequim, as bielas, as engrenagens etc.

O sistema de lubrificação do motor diesel é uma combinação de três circuitos independentes:

- Óleo para lubrificação do motor: fornece óleo para a lubrificação das diversas peças móveis do motor como o eixo virabrequim, mancais e peças móveis montadas sobre o cabeçote;
- Óleo de arrefecimento dos pistões: fornece óleo para resfriamento dos pistões e lubrificação das superfícies dos mancais, dos pinos e dos carregadores;
- Limpeza do óleo: tem por finalidade abastecer os outros dois sistemas com óleo resfriado e filtrado, aspirando o óleo drenado para o poço do cárter e forçando-o por meio dos filtros e resfriadores. De lá ele segue para o alojamento dos coadores de sucção, a fim de abastecer as bombas de óleo de lubrificação e de arrefecimento dos pistões.

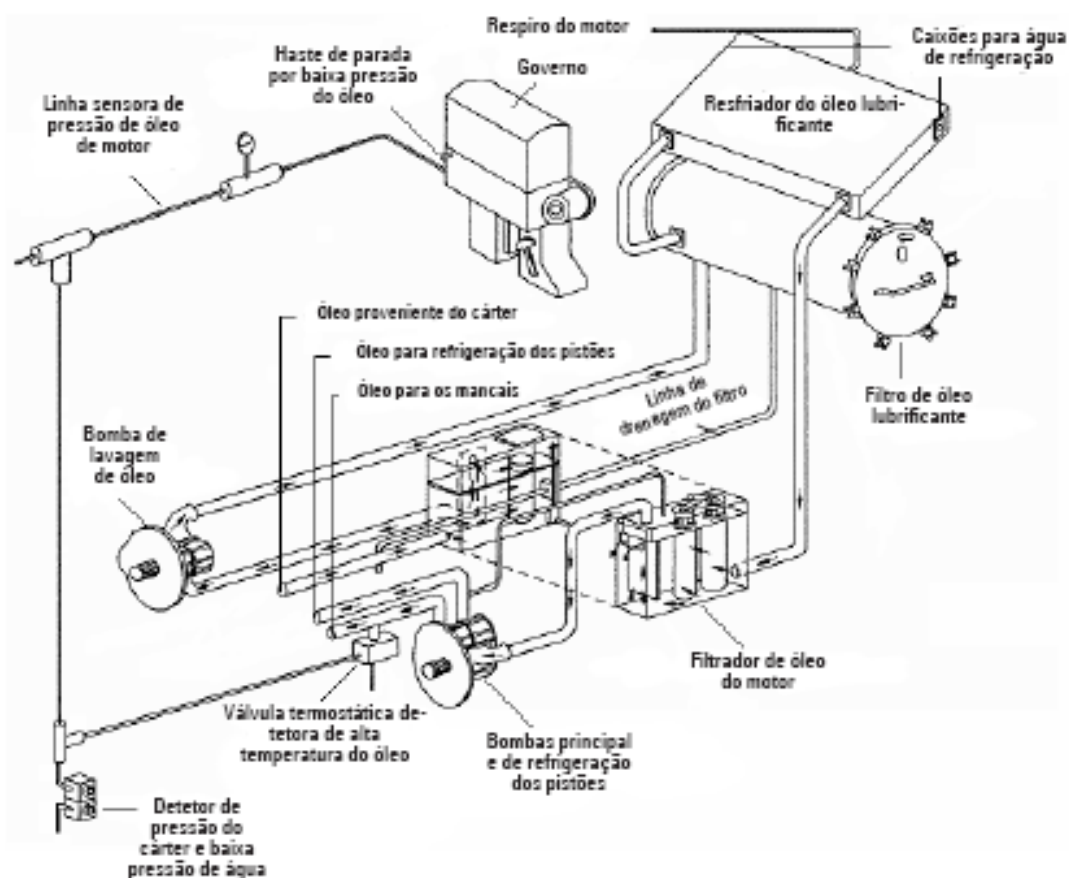


O nível de óleo no cárter deve ser mantido correto para evitar o funcionamento sem lubrificação.



A medição do nível do óleo é feita por meio de uma vareta que penetra de um dos lados do cárter até o poço.

A bomba de lavagem transfere continuamente o óleo lubrificante do cárter para o sistema de filtragem e resfriamento, por um filtro metálico de malha grossa.



O óleo lubrificante é fornecido pela bomba de limpeza sob alta pressão para ser filtrado.

OBSERVAÇÃO: caso a pressão nos filtros ultrapasse a pressão de serviço, uma válvula de alívio existente na tubulação de saída da bomba é aberta, para que os elementos filtrantes não sofram avarias.

O óleo lubrificante aquecido sai dos filtros e segue para o resfriador. Nesse local, é resfriado pela circulação de água do sistema de resfriamento do motor por um sistema de tubos (colméia) dentro do resfriador.

A colméia é cercada por um tanque no qual circula o óleo quente do motor. O calor do óleo do motor é transferido para o resfriador de água usando o material dos tubos como condutor.

Ao sair do resfriador, antes de atingir a bomba principal, o óleo passa pelo filtro de malha fina.

Do filtro de malha fina, as bombas de óleo principal e de óleo de resfriamento do pistão bombeiam este óleo filtrado e resfriado para o sistema de lubrificação do motor diesel, para o sistema de arrefecimento dos pistões, ou retornam novamente para o cárter.

Sistema de arrefecimento

A queima do combustível e o atrito das peças móveis geram calor, que deve ser retirado do motor diesel a fim de manter a temperatura adequada de funcionamento.

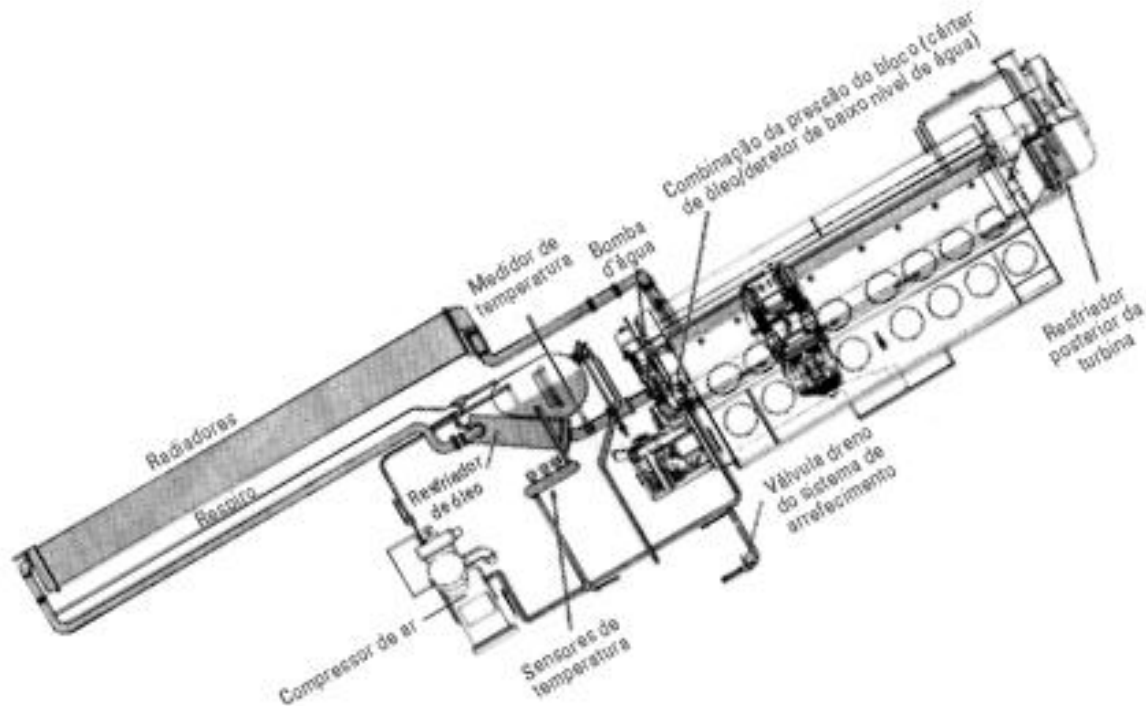
Principais funções

- Manter a temperatura dos conjuntos de força, da estrutura metálica e dos mecanismos internos do motor diesel uniforme e aceitável durante todo o funcionamento;
- Estabilizar a temperatura do ar de admissão, a fim de obter uma queima otimizada da mistura do ar com o combustível na câmara de combustão dos cilindros;
- Manter baixa a temperatura das partes do compressor de ar durante todo o funcionamento.

Composição do sistema de arrefecimento

- Tanque de expansão;
- Banco de radiadores;
- Ventiladores;
- Bombas de água centrífugas independentes;
- Alimentadores individuais de entrada de água para cada cilindro;
- Coletores de saída;
- Indicadores de temperatura da água e de nível;
- Tubos de ligação, de abastecimento e drenagem;

- Cotovelos de descarga dos cabeçotes.



Sempre que o motor diesel estiver funcionando, o líquido refrigerante dos sistemas de arrefecimento circula pelo motor diesel e pelo compressor de ar, absorvendo calor.

O líquido refrigerante, que é composto de água e inibidor de corrosão, é pressurizado para elevar seu ponto de ebulição e evitar a cavitação, isto é, a destruição das partes internas das bombas d'água em consequência da presença de vapor, durante condições de passagem de temperaturas elevadas, como a operação por meio de túneis longos.

A circulação do líquido refrigerante é produzida por uma ou duas bombas centrífugas independentes, impulsionadas pelo motor diesel.

Observe a imagem a seguir.

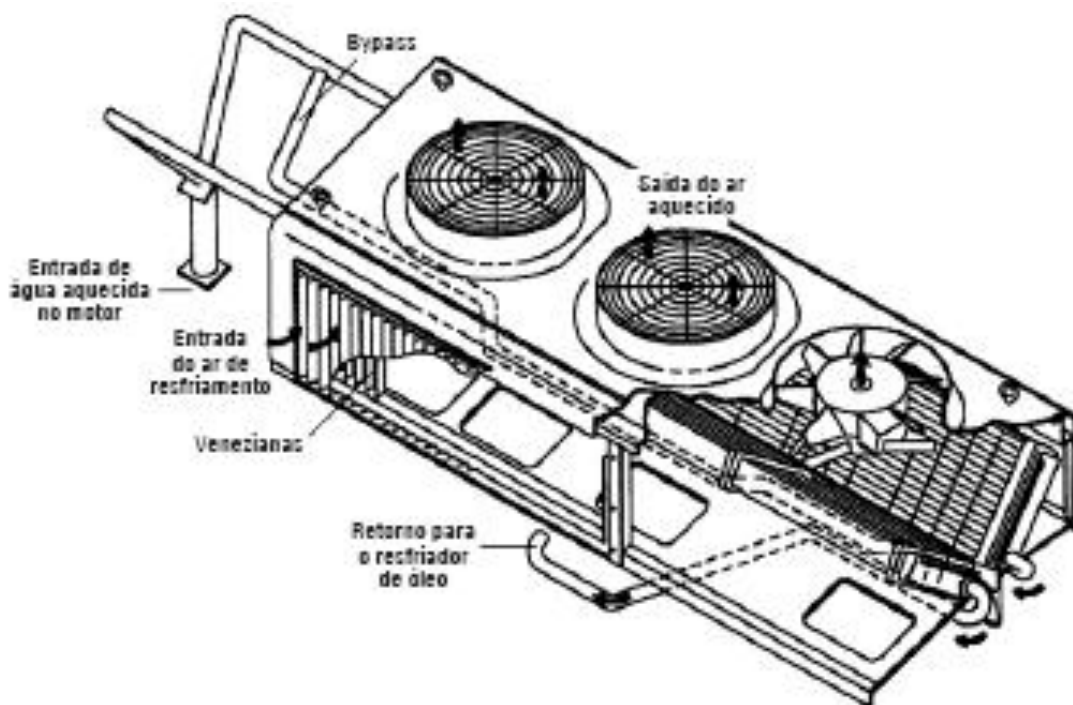


A água aquecida é resfriada em bancos de radiadores.



Os bancos de radiadores estão em compartimento apropriado, com ventilação forçada por meio de ventiladores, acionados pelo motor diesel ou por motores elétricos independentes.

Observe a imagem a seguir.



NOTA: em regiões mais frias, a entrada do ar de resfriamento nos radiadores é controlada por venezianas operadas automaticamente, de acordo com a temperatura da água. Os ventiladores de resfriamento são acionados pelo motor diesel ou por motores elétricos independentes.



Os ventiladores de resfriamento, acionados por motores elétricos, funcionam automaticamente por meio de controle termostático, de acordo com a temperatura da água.

A água resfriada que sai dos radiadores é conduzida, a partir do tanque de expansão de água de refrigeração e do conjunto do resfriador de óleo lubrificante do motor, por bombas acionadas pelo próprio motor diesel. Ela segue até as linhas individuais de jato de cada cilindro e cabeçote, por meio de tubos de admissão.

Parte da água proveniente das bombas é conduzida para o compressor de ar. Ao sair do compressor de ar, a água é conduzida por uma chave de temperatura, depois retorna ao tanque de água para recirculação.

O controle de temperatura no sistema é feito por chaves de controle de temperatura.

As chaves de controle de temperatura são montadas a um coletor, instalado na tubulação do sistema de arrefecimento, de modo que a água conduzida pelo sistema atue sobre os elementos térmicos.

Os elementos fazem com que as chaves respondam e estabeleçam os circuitos elétricos para ligar os contadores dos respectivos ventiladores, controlando o fluxo de ar por meio dos radiadores de resfriamento e mantendo o motor diesel em temperatura adequada de funcionamento.

IMPORTANTE: a água aquecida no motor diesel é transferida para os radiadores de resfriamento.

Sistema de ar de admissão

No sistema de ar de admissão do motor diesel é necessário filtrar o ar captado da atmosfera para remover as partículas pesadas e a água. Essas partículas são expulsas da locomotiva por um exaustor acionado pelo próprio motor diesel ou eletricamente.

IMPORTANTE: o ar fornecido pode ser aspirado do exterior da locomotiva por sopradores ou por turbos alimentadores, montados na extremidade do motor.

Veja a imagem a seguir.



Qual é o objetivo de adicionar um turboalimentador ao motor diesel?

Aumentar o rendimento do motor diesel, isto é, produzir um incremento da potência e do torque sem diminuir sua vida útil.



Nas locomotivas com soprador, o ar da atmosfera passa inicialmente nos filtros de porta e, em seguida, por um filtro de banho a óleo.

O ar limpo, proveniente do filtro de banho a óleo, é dirigido aos cilindros sob pressão pelo soprador por meio das caixas de ar de cada lado do motor diesel.

NOTA: o soprador é constituído por um par de rotores acionados mecanicamente pelo próprio motor diesel. Ele fornece ar à baixa pressão proporcionalmente à rotação do motor.

Observe as imagens a seguir.



Nos motores turboalimentados, o ar captado da atmosfera passa inicialmente no filtro inerte e, em seguida, pelos filtros sacola.

O ar limpo é fornecido para o sistema de admissão sob pressão por meio de um turboalimentador, também denominado turbina. Esta é constituída por um compressor centrífugo, movido por uma turbina acionada pelos gases de escape.

Observe a imagem a seguir.



ATENÇÃO: a turbina pode ser acionada pelos gases de escape do motor diesel antes de sua descarga para a atmosfera ou, inicialmente, por uma engrenagem.

MECÂNICA DE LOCOMOTIVAS – Operação de Ferrovia – OOF's

Neste caso, quando o motor diesel se aproxima de sua carga total, uma embreagem libera automaticamente o sistema de engrenagem, e a turbina passa a funcionar apenas com os gases de escape.

Veja as imagens a seguir.



OBSERVAÇÃO: o ar é fornecido a uma pressão muitas vezes superior à pressão atmosférica, o que favorece bastante homogeneidade na mistura. Ele é enviado aos resfriadores intermediários, denominado *aftercooler* ou *intercooler*.

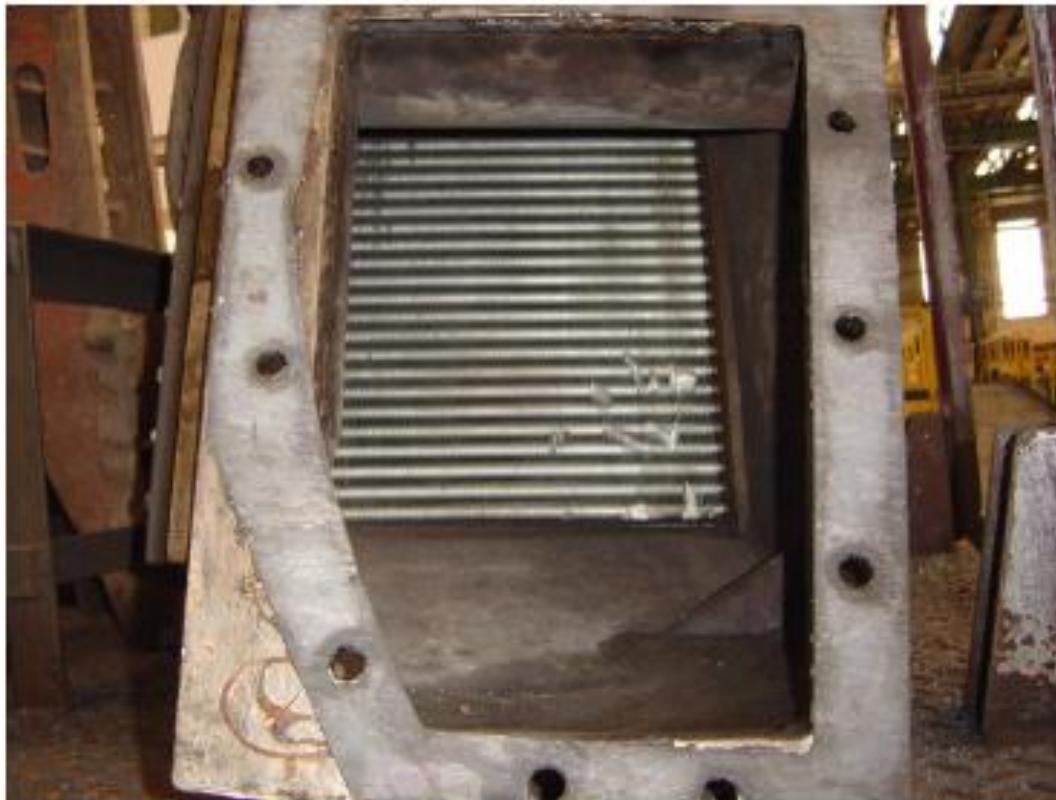


O que são resfriadores intermediários?

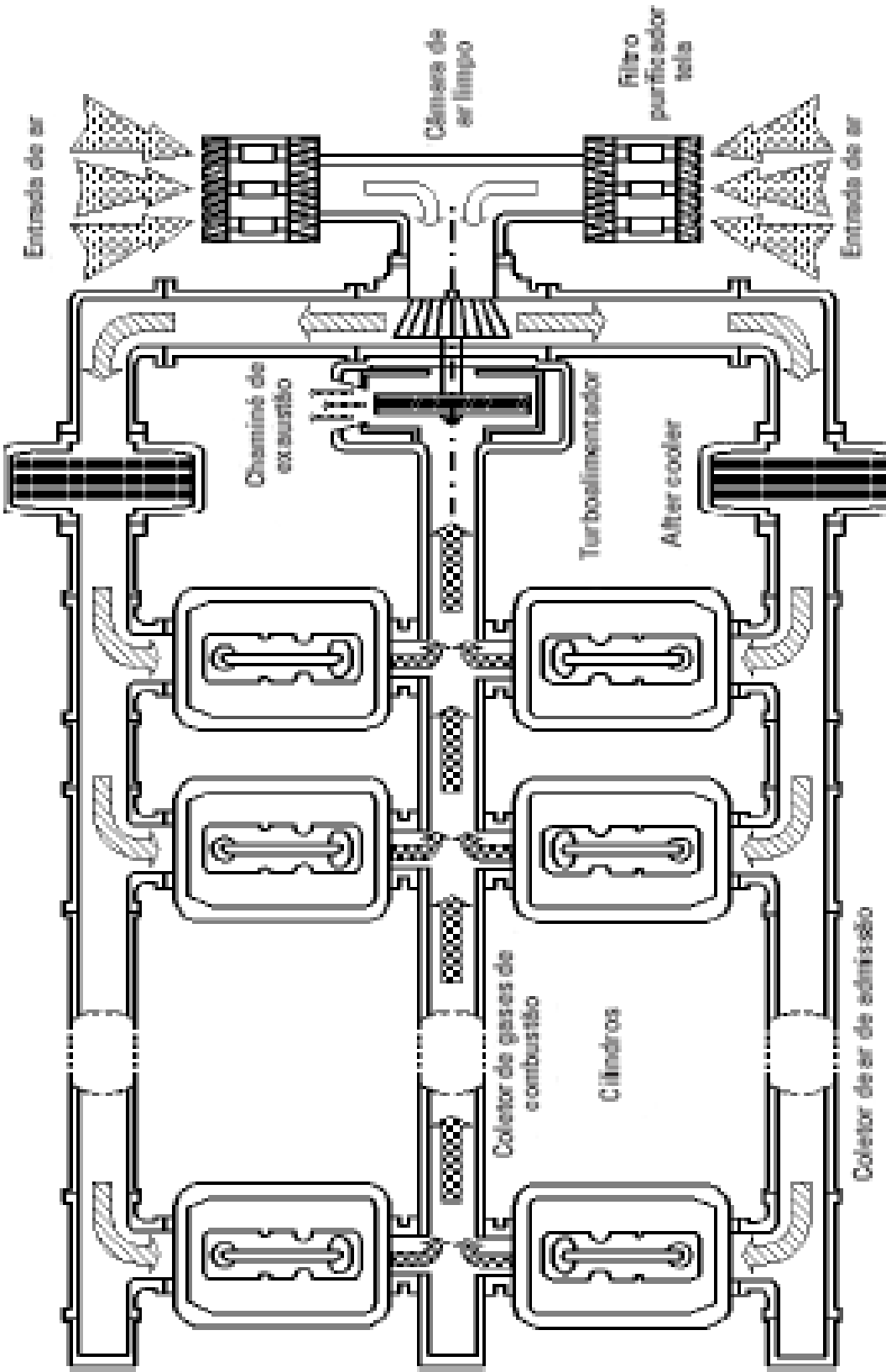
São “trocadores” de calor, de construção tipo caixa. Consistem em uma rede de tubos, por meio da qual a água do sistema de resfriamento retira calor do ar comprimido.

Qual é a função dos resfriadores intermediários?

Provocar uma redução na temperatura do ar comprimido, o que produz um aumento em sua densidade para permitir a admissão de um maior volume de ar na câmara de combustão. Portanto, permite a queima de maior quantidade de combustível, aumentando o rendimento do motor diesel.



OBSERVAÇÃO: o ar comprimido também é usado para expulsar os resíduos de gases de combustão. Além disso, é utilizado para arrefecer as partes da câmara de combustão dos cilindros durante o tempo de lavagem do ciclo do motor diesel, quando as válvulas de escape estão abertas.



Sistema de escape

Os gases de escape dos cilindros do motor se descarregam dos cabeçotes para a tubulação de escape.

De que é constituída a tubulação de escape?

De um conjunto de câmaras, juntas de expansão e conjunto de adaptadores.



As juntas de expansão são utilizadas entre o conjunto de câmaras e adaptadores e entre o conjunto das telas e o turboalimentador.

Qual é a função das juntas de expansão?

Proporcionar a flexibilidade necessária para compensar a contração da tubulação devido às mudanças de temperatura.

O conjunto de adaptador consiste em uma tela tipo alçapão. Seu objetivo é prevenir a entrada de objetos estranhos no turboalimentador.

Os gases de escape, após passarem pela turbina, são expelidos pela chaminé de descarga para a atmosfera.

SISTEMA DE ADMISSÃO DE AR

Nesta parte de sua apostila, você aprenderá como é realizado o sistema de admissão de ar nos diferentes tipos de locomotivas.

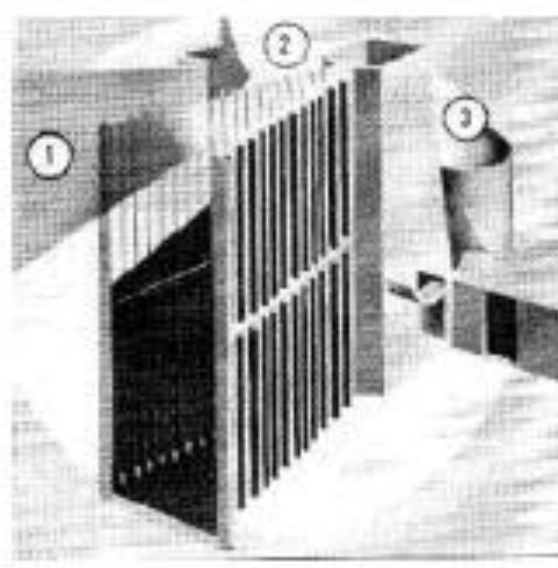
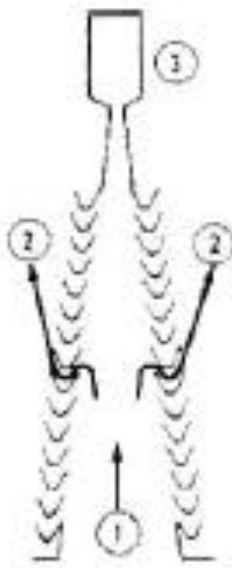
Locomotivas GM

Nesse sistema, o ar consumido pelos vários equipamentos passa inicialmente por dois filtros inerciais, instalados na lateral da locomotiva. Estes filtros separam as partículas pesadas existentes no ar admitido, utilizando-se da inércia destas mesmas partículas.

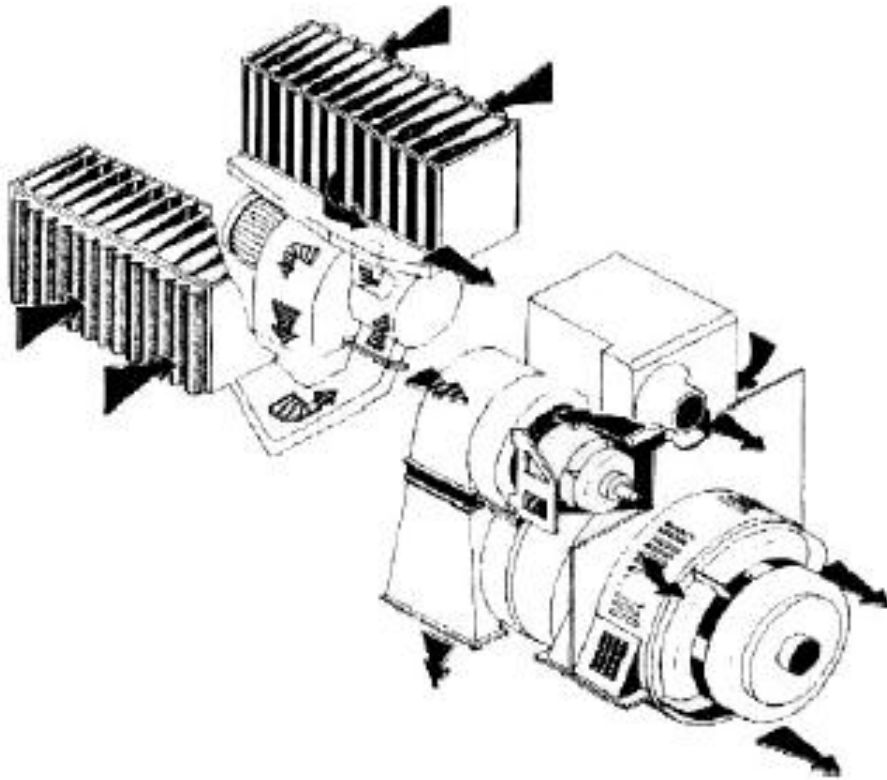
Etapas do mecanismo de funcionamento do filtro inercial

- O ar é aspirado da atmosfera por equipamentos existentes no interior da locomotiva, vem ao encontro do filtro inercial em alta velocidade (1), muda bruscamente sua trajetória (2) devido ao sistema de construção do filtro e entra no interior da locomotiva, isento de partículas pesadas.

Devido à inércia, as partículas pesadas não conseguem mudar sua trajetória na mesma velocidade do ar. Conseqüentemente, as partículas vão em linha reta até encontrar um obstáculo à frente (3). Chocam-se nele e descem para uma caixa onde serão coletadas por um exaustor e expelidas de volta para o ambiente externo. Veja:



- 1/3 do ar é aspirado pelo motor diesel, sofrendo nova filtragem pelos filtros de papel ou de elemento de fibra de vidro (filtros tipo “banho de óleo” nas locomotivas mais antigas). 2/3 do ar é aspirado pelos sopradores dos motores de tração e do gerador principal;
- O soprador dos motores de tração aspira o ar de dentro do compartimento selado e o direciona às galerias existentes no estrado da locomotiva. Uma parte deste ar é destinada aos motores de tração (truque dianteiro) e ao armário elétrico na parte posterior da cabine do operador. A outra parte do ar é destinada aos motores de tração (truque traseiro);
- O soprador do gerador principal também capta o ar do compartimento selado e o direciona para a refrigeração das bancadas de diodos retificadores do gerador. O ar flui pelo interior do gerador, refrigerando-o, vaza por aberturas existentes em sua cobertura, do lado do compartimento do motor diesel. Há uma leve pressão no ambiente do motor diesel, de modo que a sujeira é impedida de entrar quando estão todas as portas do compartimento fechadas. Veja:



Da esquerda para a direita:

- 1 – entrada de ar externa para os filtros inerciais;
- 2 – passagem de ar limpo para o compartimento selado;
- 3 – ar contendo partículas pesadas movimentadas pelo exaustor;
- 4 – entrada para o filtro de ar do motor diesel;
- 5 – ar limpo para o motor diesel;
- 6 – admissão de ar para o soprador dos motores de tração;
- 7 – admissão de ar para o soprador do gerador principal;
- 8 – ar de refrigeração canalizado para os motores de tração;
- 9 – pressurização do compartimento do motor diesel pelo ar de refrigeração do gerador principal.

Locomotivas GE

Sistema de captação e filtragem de ar

- O ar é aspirado do exterior da locomotiva por um turboalimentador, passa por filtros primários – tipo ciclone – que retêm partículas pesadas e água. Depois passa pelos filtros de papel, onde sofre uma segunda filtragem e passa para a câmara de ar limpo. Em seguida, o ar é fornecido ao motor diesel para combustão nos cilindros. II;

- O turboalimentador, acionado pelos gases de exaustão, aspira o ar limpo da câmara de ar e o envia, sob pressão, aos resfriadores intermediários;
- O ar é dirigido aos cilindros pelos coletores de ar em cada lado do motor diesel, nos resfriadores. Parte do calor adquirido durante a compressão do ar é removida. III;
- Os gases de exaustão dos cilindros são conduzidos por meio do coletor de exaustão ao turboalimentador. Em seguida, saem para a atmosfera, pelo escapamento.

O sistema de ar do motor diesel possui um indicador de filtro de ar sujo e um dispositivo de segurança (chave de vácuo), que retorna o motor diesel para marcha lenta, quando os filtros ficam entupidos. O indicador de filtro de ar sujo e a chave de vácuo são ligados à câmara de ar limpo pelo encanamento único.

O indicador instalado na lateral da locomotiva atua (uma faixa vermelha aparece no indicador) quando ocorre um vácuo de 12 pol. de coluna de água na câmara de ar limpo.

ATENÇÃO: caso os filtros de ar não sejam substituídos nessa ocasião, o vácuo na câmara de ar limpo aumentará. Quando atingir o valor de 14 pol. na coluna de água, a chave de vácuo atuará, retornando o motor diesel para marcha lenta.

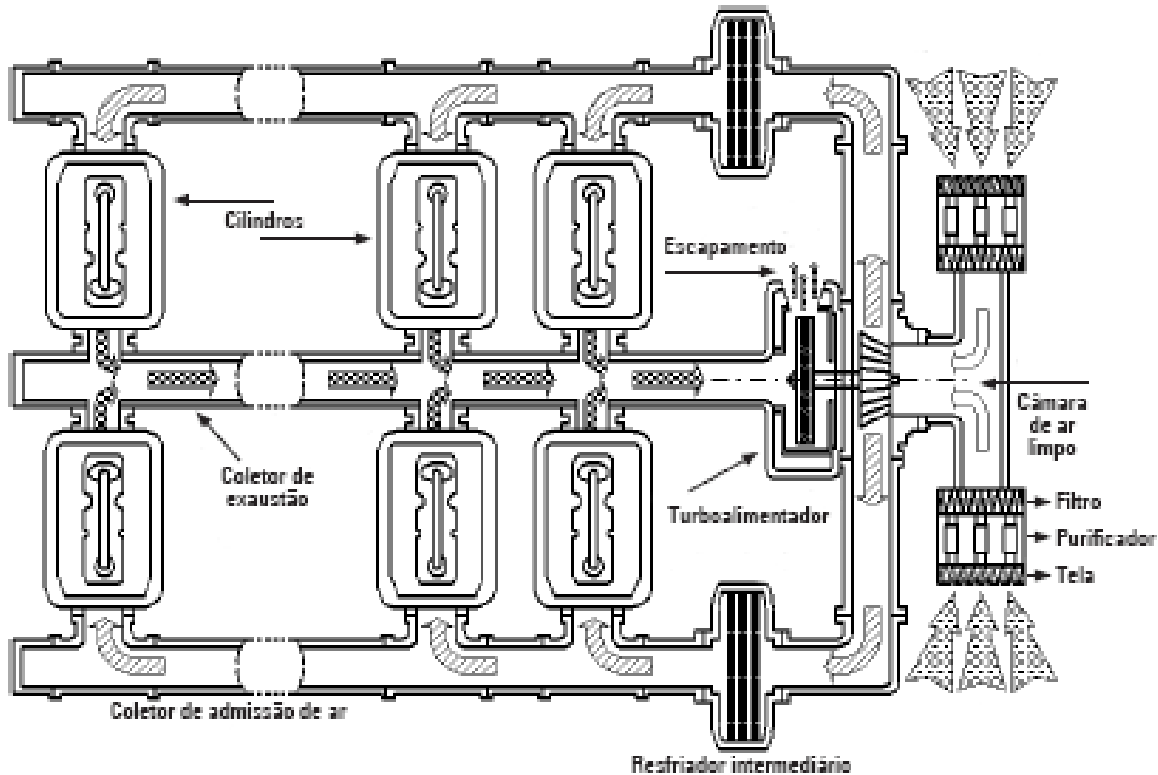
Na cabine de operação, uma lâmpada se acenderá e soará uma campainha. O restabelecimento da chave de vácuo é feito pelo botão de rearme, localizado no painel de chaves.

Na locomotiva, há um soprador de ar instalado entre o compartimento elétrico e o motor diesel, acionado mecanicamente. Por meio de painéis de filtro, aspira o ar da atmosfera e o direciona às galerias situadas na plataforma da locomotiva.

O ar isento de partículas pesadas é distribuído:

- Aos motores de tração;
- Ao armário elétrico;
- Ao gerador principal;
- Ao gerador auxiliar;
- À excitatriz.

Após fazer a refrigeração dos geradores, o ar penetra no compartimento do motor diesel. No local, faz ligeira pressurização, impedindo a entrada de impurezas.



OBSERVAÇÃO: o sistema de captação e filtragem de ar das locomotivas EMAQ MX-620 é semelhante ao sistema da locomotiva GE, exceto a filtragem do ar para o motor diesel, que é efetuada por painéis de filtro, ao invés de elementos tipo “ciclone”. I.

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Nesta parte de sua apostila, você aprenderá como é realizado o sistema de lubrificação nos diferentes tipos de locomotivas.

Locomotiva GM turbinada

O sistema de lubrificação das locomotivas GM é basicamente constituído de três sistemas independentes. Ele é composto por uma bomba de filtragem e uma bomba de ação dupla, montadas na parte frontal do motor diesel.

1 – O óleo lubrificante é aspirado do cárter pela bomba de limpeza pelo coador de malha grossa, localizado no alojamento dos coadores. É forçado pelo filtro de sete elementos e pelo resfriador de óleo (intercambiador). Depois segue para outro conjunto de coadores de óleo, onde é depositado;

2 – As outras duas bombas alojadas num só corpo têm as funções de:

- Aspirar o óleo lubrificante por meio dos coadores de malha fina;
- Impulsionar o óleo para os tubos de óleo de refrigeração dos pistões (bomba de óleo de refrigeração dos pistões) e para o coletor principal (bomba principal de óleo), situado por cima do eixo virabrequim e que se estende ao longo de todo o motor.

Na frente do motor, parte do lubrificante bombeado pela bomba principal é desviada para alimentar a válvula piloto de controle de carga, situada no governador, e a engrenagem de acionamento do governador;

3 – Do coletor principal, o lubrificante é direcionado à lubrificação dos mancais principais do eixo virabrequim, penetra em furos existentes neste eixo e vai lubrificar os mancais de biela;

4 – Outra porção de óleo que circula no coletor principal é dirigida à parte posterior do motor. Pelas passagens nos suportes das engrenagens, atinge os mancais dos eixos de comando das válvulas. Depois é distribuído para lubrificar os mancais, os eixos, os balancins, as pontes e filtro de óleo do turbocompressor.

Prossegue alimentando a “linha sensível de pressão de óleo lubrificante”, lubrificando os mancais das engrenagens intermediárias 1 e 2 e o eixo de acionamento do gerador auxiliar.

Chega ao turboalimentador, lubrificando os dentes das engrenagens planetárias, intermediárias e de acionamento auxiliar (sistema de embreagem) e o mancal do turboalimentador.

Cumprida sua função no turboalimentador, o lubrificante cai sobre as engrenagens montadas no suporte (parte posterior do motor) e retorna ao cárter.

No sistema de lubrificação, existe uma válvula de alívio de pressão de óleo para limitar a pressão máxima do lubrificante (125 psi) que entra no sistema de óleo do motor.

Incorporado ao governador do motor diesel, existe um dispositivo que atua parando o motor caso ocorra:

- Baixa pressão de óleo lubrificante;
- Baixa pressão de água;
- Sobrepressão no cárter;
- Alta temperatura do óleo lubrificante.

Observadas as instruções da ferrovia, o nível do óleo lubrificante contido no cárter deve ser verificado.

Medido antes da partida, a vareta deverá indicar o nível:

- *full* – cheio.

Com o motor trabalhando, o nível de óleo deverá estar entre as marcas:

- *low* – baixo;
- *full* – cheio.

Locomotivas GE

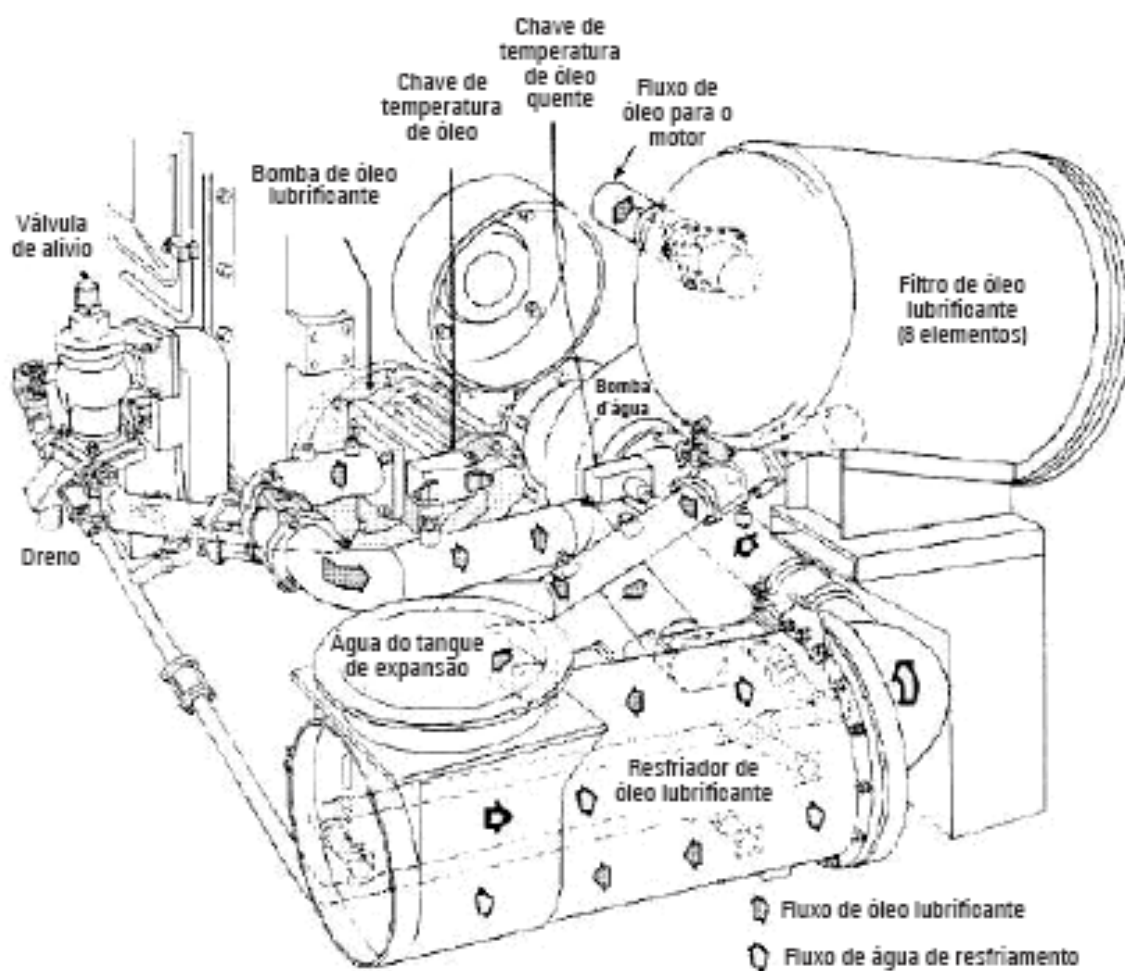
1 – O óleo lubrificante é aspirado pela bomba de óleo, por intermédio de um filtro metálico, existente no cárter do motor. É impulsionado ao resfriador de óleo, onde troca calor com água de refrigeração. Flui pelo filtro de óleo lubrificante e segue para o motor por meio de um coletor conectado à tampa da extremidade livre. Nessa linha de alimentação existe uma válvula de alívio que atua sempre que a pressão do lubrificante excede a (140 psi);

2 – Por meio do coletor principal e de passagens usinadas no bloco do motor diesel, o óleo lubrificante é conduzido a todos os mancais principais do eixo virabrequim e aos quatro mancais das extremidades dos eixos de comando. O óleo lubrificante flui pela passagem angular perfurada no virabrequim e chega ao mancal de biela, lubrificando o mancal e o pino da biela articulada. Por meio de passagens internas nas bielas mestra e articulada, segue para lubrificar o pino de cada pistão. O óleo é agitado na câmara de resfriamento e na coroa do pistão. Ele resfria a coroa do pistão e retorna pelos orifícios de dreno existentes na saia do pistão para o cárter;

3 – Atingidos os quatro mancais das extremidades dos eixos de comando, o óleo penetra no interior dos eixos e flui longitudinalmente, atingindo cada mancal de apoio. Depois, flui para lubrificar as cruzetas e os tuchos das válvulas e da bomba injetora e prossegue pelos tuchos das válvulas para lubrificar o conjunto dos balancins, na parte superior do cilindro. Retorna por meio das cavidades dos tuchos das válvulas para lubrificar os roletes das cruzetas e retorna ao cárter.

Os mancais dos eixos de comando possuem ranhuras anelares que se comunicam com passagens usinadas no bloco do motor. Uma tubulação externa que leva lubrificante aos mancais do turboalimentador está conectada ao coletor principal.

O retorno está ligado ao cárter. No caso de baixa pressão de óleo lubrificante, o dispositivo de baixa pressão de óleo lubrificante desligará o motor diesel. Simultaneamente, na cabine do operador,



Locomotiva EMAQ MX-620

Veja como ocorre o Motor Alco 251 na locomotiva.

1 – O óleo lubrificante é aspirado pela bomba de óleo montada na extremidade livre do motor. Passa pelo resfriador (intercambiador), filtro e coador. Entra no coletor principal para lubrificar, sob pressão, as superfícies dos casquilhos.

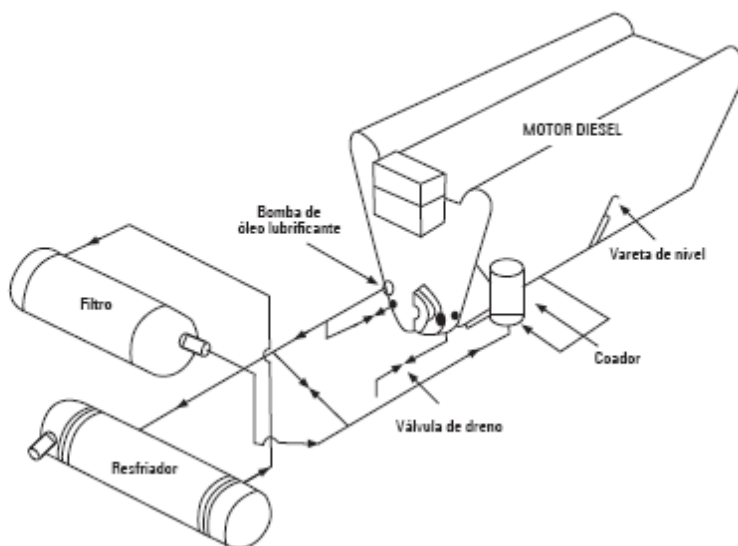
Nesta linha de alimentação existe uma válvula de alívio que atua sempre que a pressão do lubrificante excede um valor predeterminado, protege a bomba contra pressões elevadas e controla a descarga de pressão, desviando parte do óleo para o cárter;

NOTA: a válvula de regulação situada no lado esquerdo do cárter serve para regular a pressão de óleo lubrificante do motor.

2 – O coletor principal distribui o óleo lubrificante a todos os mancais principais do eixo virabrequim. Duas derivações saindo deste coletor conduzem o óleo, sob pressão, ao turboalimentador e às buchas dos eixos de cames.

Dois coletores secundários conduzem o óleo ao mecanismo das válvulas de cada cabeçote, às bombas injetoras e às engrenagens de distribuição. A transmissão da bomba, na extremidade livre do motor, é lubrificada por meio de uma “boquilha” de pulverização;

3 – O óleo distribuído aos mancais principais do eixo virabrequim flui para os mancais de biela. Por meio de furação existente no corpo da biela, o óleo é encaminhado para lubrificar o pino do pistão e arrefecer as coroas dos pistões. Pelos orifícios existentes nas saias dos pistões, o óleo é descarregado para o cárter.



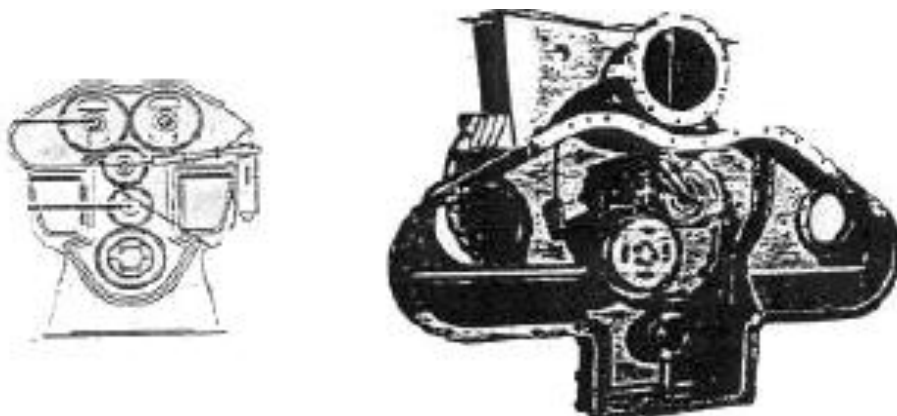
Sistema de pré-lubrificação do Turbo 645E3 GT/DDM

IMPORTANTE: o sistema de pré-alimentação do turbo está localizado no lado direito do motor diesel e é acionado por uma bomba elétrica.

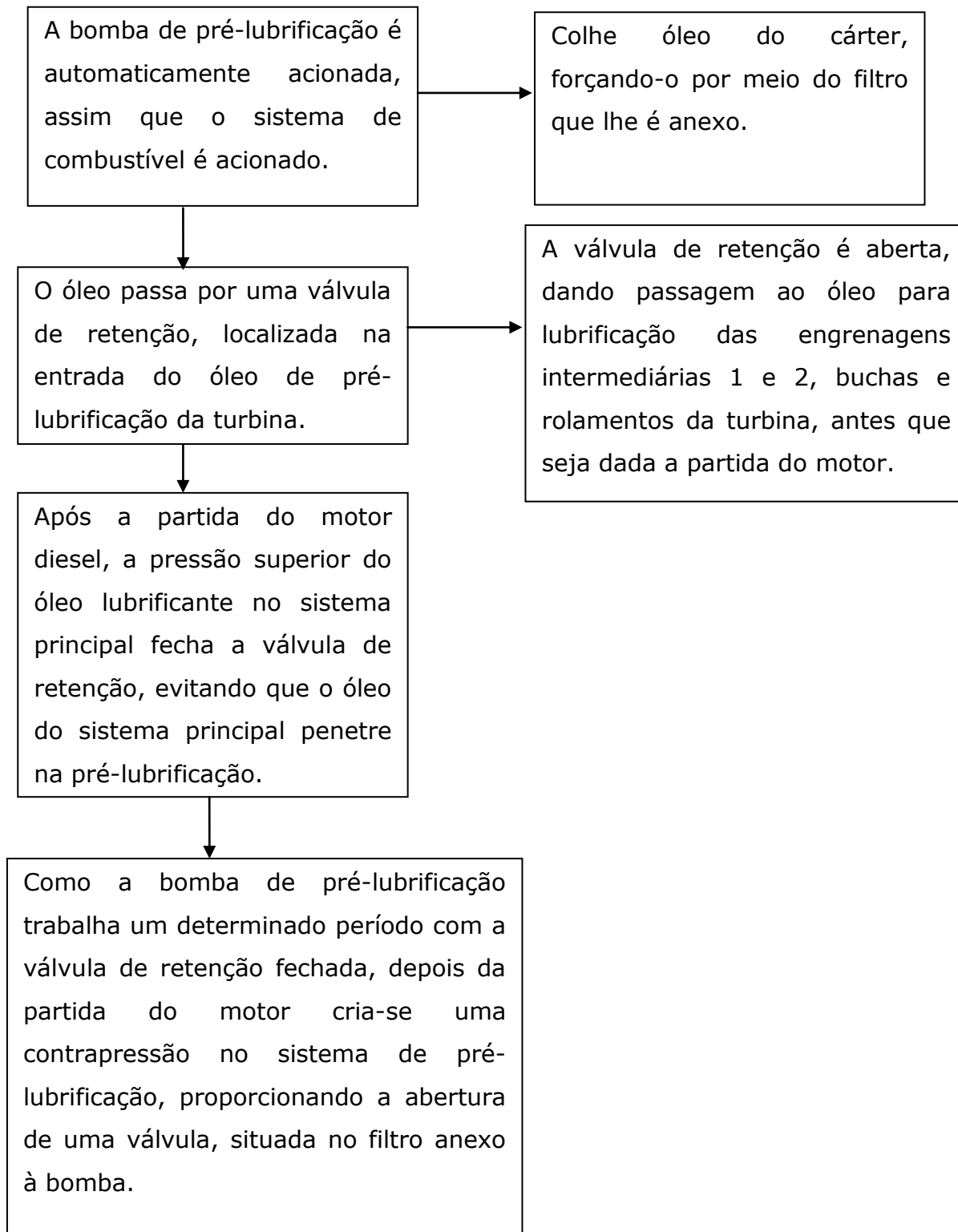
Para que serve a bomba de lubrificação?

Serve para lubrificar e arrefecer o motor diesel antes da partida e após o período de funcionamento, quando a bomba mantém a turbina lubrificada e arrefecida por até 45 minutos.

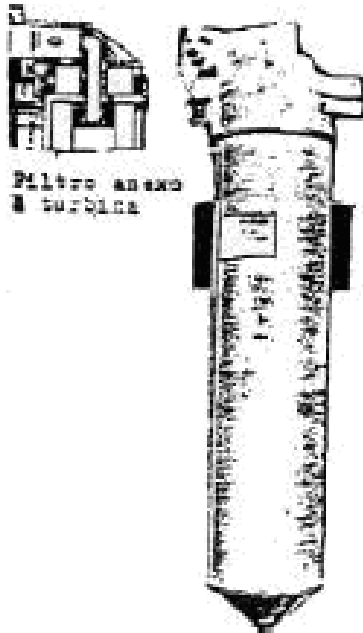
A pressão normal de funcionamento do óleo de circulação da bomba varia de 18 a 50 lbs/pol².



Funcionamento



Observe a imagem a seguir.



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Locomotiva GM

1 – A água de refrigeração do motor diesel é aspirada do tanque de água por duas bombas centrífugas. É forçada por dois tubos principais de distribuição, que se estendem pela caixa de ar, em ambos os lados do motor. Tubos individuais ligam os tubos principais às camisas dos cilindros;

2 – A água circula por meio das camisas e dos cabeçotes, proporcionando o necessário resfriamento. Por meio do tubo cotovelo aplicado nos cabeçotes, a água é descarregada em galeria do bloco e direcionada ao banco de radiadores, situados na parte superior traseira da locomotiva.

Após circular pelos radiadores, a água de refrigeração desce, passa pelo resfriador de óleo lubrificante e atinge novamente as bombas de água;

Na parte superior traseira da locomotiva, situam-se ainda os ventiladores resfriadores da água. Estes ventiladores funcionam quando as chaves termostáticas de controle detectam a necessidade de refrigeração da água.

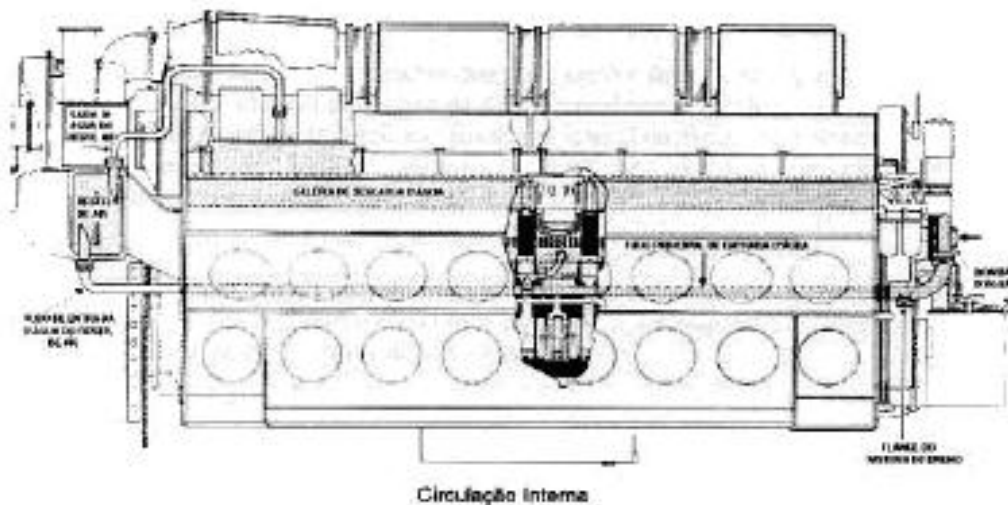
3 – Existe uma saída secundária na tubulação de descarga das bombas de água que promove o resfriamento do compressor e alimenta um coletor, onde se encontram as chaves termostáticas que controlam o acionamento dos ventiladores de refrigeração da água. O retorno é ligado ao tanque de água.

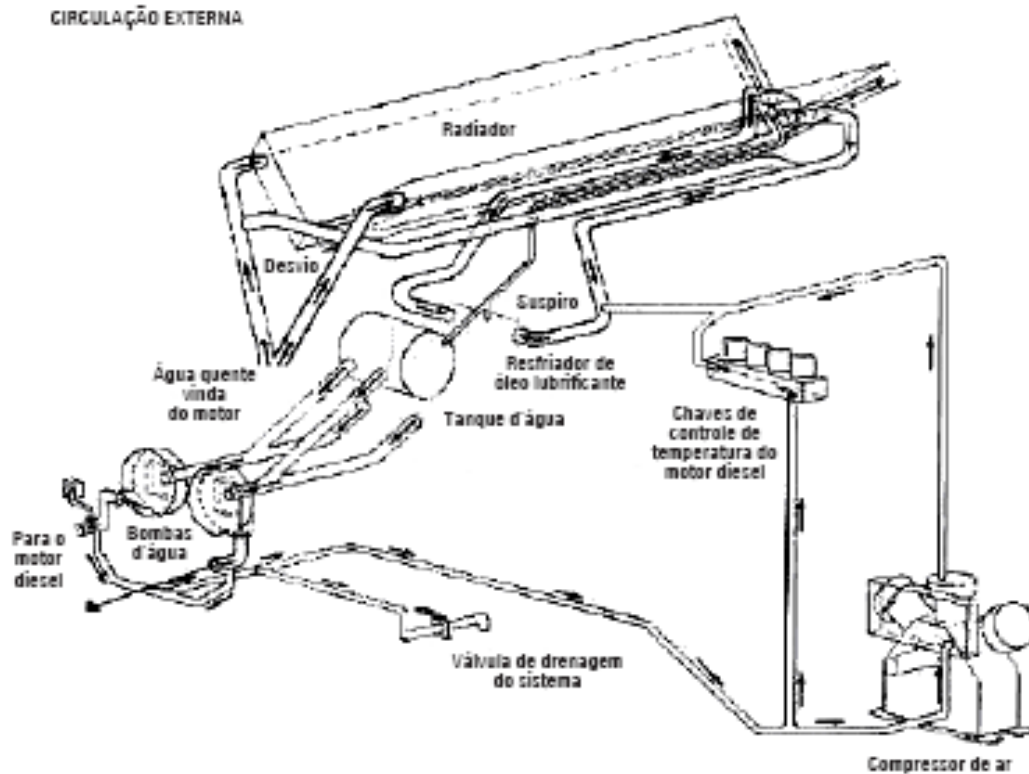
Os motores GM – EMD superalimentados possuem arrefecimento para o ar de admissão.

Existe uma saída no final do tubo principal de distribuição para o resfriador de ar. Ao retornar, a água de refrigeração é descarregada no bloco, seguindo seu caminho para os radiadores.

O sistema é dotado de uma chave termostática, denominada ETS (*Engine Temperature Switch*). A chave ETS atua quando é detectada uma alta temperatura da água de refrigeração, protegendo importantes componentes do motor diesel.

Você deve verificar sempre o nível de água da refrigeração, observando as instruções da ferrovia e o nível de água especificado pelo fabricante, definido no visor do tanque.





Locomotiva GE

1 – A bomba de água suga a água de refrigeração do tanque de armazenamento pelos tubos de água do resfriador de óleo lubrificante.

Impulsionada pela bomba, a água entra por uma passagem lateral na tampa da extremidade livre do motor diesel e é distribuída para os coletores de entrada de água, turboalimentador e resfriadores intermediários de ar;

2 – Os coletores de entrada de água distribuem a água aos cilindros. A água circula entre a camisa e a jaqueta, passa para o cabeçote e é descarregada no coletor de descarga de água;

OBSERVAÇÃO: existe um coletor em cada lado do motor diesel.

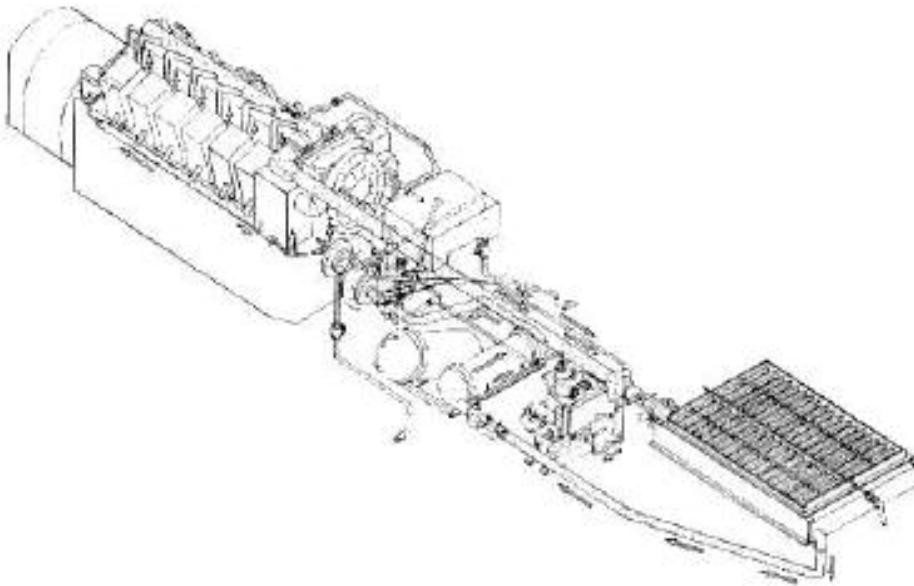
3 – O turboalimentador recebe a água de resfriamento por meio de duas passagens em sua base. Estas passagens estão alinhadas com passagens no topo da extremidade livre do motor.

A saída da água é feita por duas aberturas próximas do topo, ligadas ao encanamento de descarga de água que vem do resfriador intermediário esquerdo. Essas aberturas são localizadas no lado de entrada dos gases de exaustão;

4 – A água vinda da tampa da extremidade livre entra pelo fundo de cada resfriador intermediário, passa verticalmente pelos tubos e é descarregada pelo topo do resfriador. O fluxo da água é limitado por um orifício na descarga de água do resfriador;

5 – A água proveniente dos resfriadores intermediários, turboalimentador e coletor de descarga se junta na caixa de junção e vai para os radiadores. O coletor de descarga que recebe a água de refrigeração dos cilindros está localizado no centro e no sentido do comprimento do motor diesel. Tem sua abertura de descarga ligada a uma caixa de junção no topo do resfriador intermediário direito.

O controle da temperatura da água é feito por meio do acionamento do ventilador situado sob os radiadores. Este ventilador obedece a um controle termoeletrônico e atua quando a temperatura da água de resfriamento atinge um determinado valor.



Locomotiva MX-620

O sistema de arrefecimento do motor diesel Alco 251 é do tipo pressurizado. Uma bomba do tipo centrífuga, acionada pela engrenagem do motor diesel, faz circular a água de refrigeração.

1 – A água é bombeada pelos tubos coletores de entrada, para ambos os lados do bloco do motor. Circula em torno das camisas dos cilindros e é impulsionada ao turboalimentador, ao resfriador de ar e à câmara de entrada dos gases;

2 – A água procedente do bloco do motor entra nos cabeçotes, sai pelas derivações ligadas aos dois coletores de saída. Segue para os radiadores. Passa pelo resfriador de óleo lubrificante e retorna à bomba de água. Os coletores de saída estão situados um em cada lado do motor. A água de arrefecimento é refrigerada nos radiadores.

ELEMENTOS DE CONTROLE

Neste capítulo, você aprenderá os elementos de controle do motor diesel, como a válvula de segurança, o interruptor de baixo nível de água, as chaves de temperatura e o governador do motor diesel. Dessa forma, saberá como controlar o motor diesel para que ele opere com maior segurança.

VÁLVULA DE SEGURANÇA

O tanque de expansão é protegido por uma válvula de segurança. Quando a pressão atinge 0,308 kg/cm² (4,35 psi), a válvula de segurança se abre, descarregando a pressão para o exterior.

INTERRUPTOR DE BAIXO NÍVEL DE ÁGUA

O acontece quando a água desce abaixo do nível de segurança no tanque de expansão?

- O indicador luminoso de “Temperatura Elevada” se acende;
- O alarme toca;
- O motor diesel é desligado.

O que deve ser feito para testar o interruptor de baixo nível de água?

- Abrir a válvula de teste;
- Descarregar a água da câmara do flutuador do interruptor.

CHAVES DE TEMPERATURA

Para que servem as chaves de temperatura?

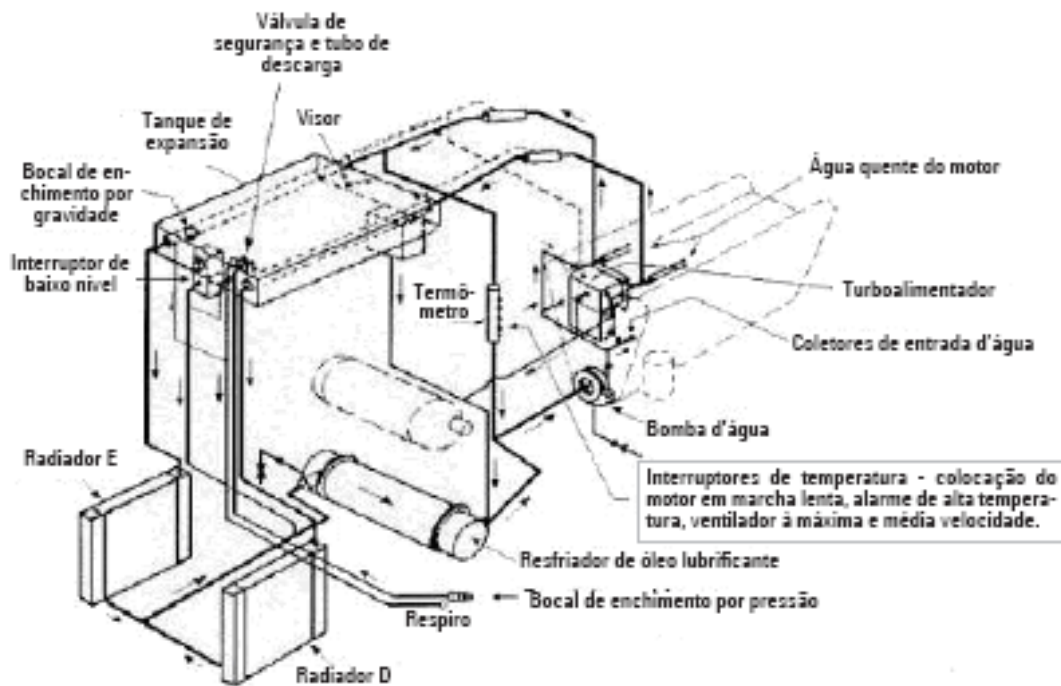
Para controlar a temperatura da água do motor.

As chaves de temperatura acionam o ventilador dos radiadores quando a água de refrigeração atinge os seguintes valores:

- ventilador à meia velocidade: quando a água atinge 68° C – sai com 64° C;

- ventilador à plena velocidade: quando a água atinge 74° C – sai com 69° C.
- 91° C:
 - uma lâmpada de aviso indica “Temperatura Elevada”;
 - um alarme sonoro é ouvido.

A situação é normalizada quando a temperatura retorna a 89° C. Se a temperatura atingir 97° C, a rotação do motor é automaticamente reduzida para marcha lenta. O motor só volta a se acelerar quando a temperatura é reduzida para 95° C.



GOVERNADOR DO MOTOR DIESEL

O que é o governador de controle do motor diesel?

É um dispositivo eletrodráulico utilizado para regular a rotação e a potência de saída do motor diesel.



O governador do motor diesel:

- Constitui uma unidade independente;
- Está montado na caixa de acionamento, no lado direito do motor diesel, na extremidade do gerador (GE);
- É acionado por engrenagens, desde a engrenagem do virabrequim;
- Possui seu próprio suprimento e bomba de pressão de óleo;
- É controlado pelo acelerador, situado no painel principal de operação da locomotiva.

Funções básicas

As funções básicas são: primária e secundária. Veja-as.

- Primária

Seu objetivo é controlar a rotação do motor diesel, por meio da quantidade de combustível fornecida aos cilindros.

Para qualquer ponto de rotação do governador, o controle de rotação é isócrono, isto é, o governador mantém constante a rotação do motor diesel, independente das condições variáveis de carga.

- Secundária

Seu objetivo é manter uma potência predeterminada e constante de saída do motor diesel para cada posição específica de rotação, controlando a carga do motor diesel.

IMPORTANTE: o controle de carga é realizado por meio do controle da intensidade da corrente de excitação, no campo do gerador principal, a fim de compensar variações de cargas elétricas aplicadas no mesmo e variações resultantes de cargas auxiliares variáveis.

Funções auxiliares

- Controle remoto do acelerador para oito pontos de rotação desde 450 a 1045 rpm e uma posição de desligamento do motor diesel;
- Sobrepassagem de operação normal do controle de patinação das rodas e na frenagem dinâmica;
- Modulação de carga/desligamento automático do motor diesel (GE U22C) no caso de falha devido à baixa pressão do óleo lubrificante e baixa pressão da água;
- Controle de carga e limitação de combustível por meio do equilíbrio de pressão do ar do turboalimentador, fornecido ao motor diesel. A carga do motor diesel é reduzida quando a pressão de ar cai abaixo de um valor predeterminado, para evitar excesso de temperatura dos gases de exaustão, do reostato de controle de carga.

A quantidade de combustível também é limitada até que exista pressão de ar suficiente para perfeita combustão, reduzindo o excesso de fumaça na exaustão e o consumo de combustível.

Os dispositivos moduladores de carga reduzem automaticamente a carga e a rotação do motor diesel quando uma queda na pressão do óleo lubrificante e na pressão da água ameaça a segurança do motor. Se a pressão cai para valores perigosamente baixos, o

Nos dois casos citados anteriormente, uma lâmpada indicadora acende na cabine do maquinista.

Na rotação de marcha lenta, existe um retardamento de tempo nos dispositivos de desligamento, permitindo a partida do motor diesel e, ao mesmo tempo, proporcionando proteção de desligamento, caso as pressões deixem de ser criadas dentro do tempo concedido.

ATENÇÃO: o governador equipado com dispositivos de modulação de carga não possui botões externos de baixa pressão de óleo e de água. O rearme é feito por meio de um relé, localizado no compartimento de controle, na cabine de operação.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

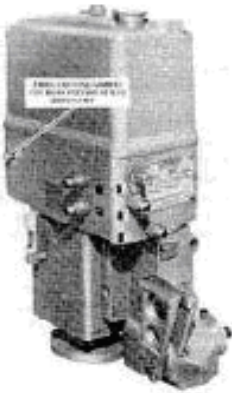
Neste capítulo, você aprenderá os dispositivos de proteção do motor diesel.

Ao estudar seu conteúdo, saberá como operar com o motor diesel.

BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

No governador existe um dispositivo de desligamento do motor diesel por baixa pressão de óleo lubrificante. A atuação deste dispositivo acontece pela ausência de pressão na linha sensível.

OBSERVAÇÃO: nas locomotivas GM, outros dispositivos utilizam-se dessa linha para provocar o desligamento do motor diesel.



Quando atua, esse dispositivo movimenta-se para fora do governador, mostrando um círculo vermelho em seu êmbolo. Seu reposicionamento é feito empurrando-o para dentro. Sua reposição deve ser cuidadosa, observando-se inclusive o nível de óleo lubrificante no cárter do motor diesel.

A locomotiva GE U22C possui um governador de projeto moderno, denominado modulador. Antes do desligamento, há uma redução da rotação e da carga do motor diesel, adequando-as proporcionalmente à pressão do óleo lubrificante.

No governador modulador, o rearme é automático e não existe botão de rearme externo. Porém, é necessário o restabelecimento manual do relé correspondente, localizado no compartimento de controle, para nova partida do motor diesel.

No caso de baixa pressão de água, o procedimento é o mesmo.

BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA E PRESSÃO POSITIVA NO CÁRTER

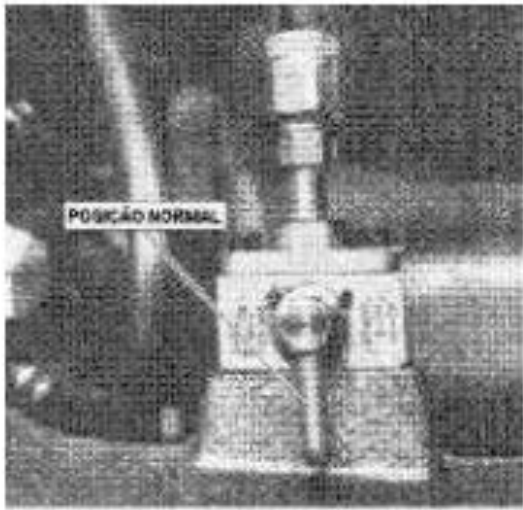
Locomotiva GM

O dispositivo de baixa pressão de água e pressão positiva no cárter está localizado abaixo do governador, no lado esquerdo do motor diesel. É dotado de dois “botões”, que devem permanecer armados durante a operação normal da locomotiva.

O “salto” de qualquer um dos dois botões desligará o motor diesel, por meio da despressurização da linha sensível de óleo lubrificante do governador. Providências quanto à reposição de qualquer dos dois botões devem ser

Quando é utilizada uma torneira de teste no dispositivo de baixa pressão de água?

Quando o dispositivo apresenta atuação indesejável durante partida/funcionamento do motor diesel.



Locomotiva GE U20C

O êmbolo do dispositivo de baixa pressão de água fica localizado na parte posterior do governador, próximo ao êmbolo de parada do motor diesel por baixa pressão de óleo lubrificante.

Durante o funcionamento normal do motor diesel, o êmbolo do dispositivo de baixa pressão de água deve permanecer armado.

IMPORTANTE: o dispositivo de pressão positiva no cárter (COP) das locomotivas GE é uma Eletropneumática, localizada no motor diesel, extremidade do gerador, no lado esquerdo do motor.

DETECTOR DE ALTA TEMPERATURA DO ÓLEO LUBRIFICANTE

Locomotiva GM

Os modelos mais recentes possuem uma válvula termostática para detecção de óleo quente na saída da bomba principal de óleo lubrificante.

A abertura da válvula termostática inicia-se quando o óleo atinge a temperatura de 124° C e fica totalmente aberta a 135° C. A abertura gradual do termostato despressuriza a linha sensível de pressão de óleo do governador, causando a paralisação do motor diesel.

Veja a imagem a seguir.



Locomotiva GE U22C

Esta locomotiva possui um dispositivo de atuação semelhante, porém bem mais sofisticado, controlado por duas chaves termoeletrônicas:

Lots {
- lube
- oil
- temperature
- switch

Está instalada antes do resfriador de óleo lubrificante. Atua quando a temperatura do óleo atinge 113° C, restringindo a potência da locomotiva em 17%.

Hots {
- high
- oil
- temperature
- switch

Está instalada depois do resfriador de óleo lubrificante. Atua também a 113° C, provocando a retirada total da carga imposta ao motor diesel, e coloca-o em marcha lenta.

SOBREVELOCIDADE DO MOTOR DIESEL

Como atua o dispositivo de sobrevelocidade?

Atua por meio do travamento de todos os bicos injetores de combustível, impedindo que este chegue até a câmara de combustão dos cilindros.

Qual é a função do dispositivo de sobrevelocidade do motor diesel?

Impedir o excesso de rotação (10% acima da rotação do oitavo ponto é considerado excesso).

Nas locomotivas GM, o dispositivo de sobrevelocidade fica próximo ao governador do motor diesel. Seu funcionamento é puramente mecânico, por meio de contrapesos giratórios e de um mecanismo de molas.

ATENÇÃO: se existirem condições potencialmente prejudiciais, este dispositivo de proteção causará a parada do motor.

O que é o mecanismo de excesso de rotação do motor diesel?

É um dispositivo de segurança para parar a injeção de combustível nos cilindros, caso a rotação do motor se torne excessiva.

Quando a rotação do motor excede o limite de segurança, a tensão ajustada da mola é vencida pela força centrífuga do peso volante. Isso faz com que o motor se mova para fora e atinja a alavanca de disparo, acarretando por meio de um mecanismo o levantamento de garras travadoras dos balancins dos injetores, o que impede a injeção de combustível.

Locomotivas GE

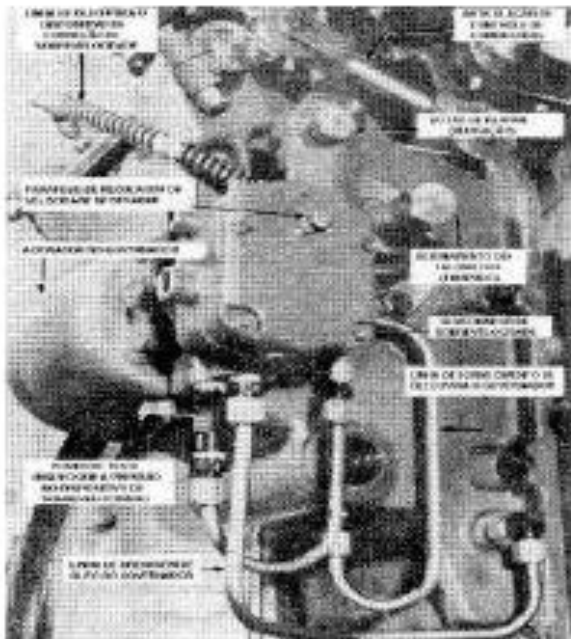
Nas locomotivas GE, o dispositivo de sobrevelocidade do motor diesel consiste em um governador de sobrevelocidade, localizado na extremidade gerador. Este governador de sobrevelocidade possui bomba e depósito de óleo próprios. Ele fornece óleo sob pressão para comprimir a articulação redutora do excesso de rotação.

IMPORTANTE: no caso de excesso de rotação do motor diesel, o governador interrompe o fornecimento de óleo sob pressão à articulação redutora de excesso de rotação. Esta se expande sob ação de uma forte mola:

- fechando as cremalheiras das bombas injetoras;
- parando imediatamente o motor diesel.

Na ocorrência, o governador de sobrevelocidade é desarmado. Para dar partida ao motor é necessário rearmá-lo, apertando o botão de rearme.

Nas locomotivas equipadas com governador de tipo mais recente, a reposição do dispositivo se faz puxando a alavanca do eixo intermediário para trás por cinco segundos, durante o arranque do motor diesel.



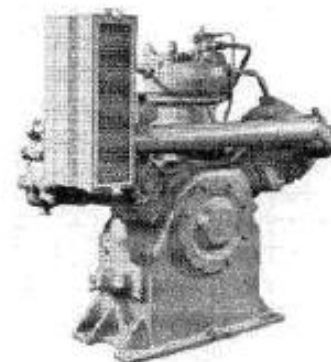
O ar comprimido é utilizado na operação de:

- freios da locomotiva e da composição;
- areeiros da locomotiva;
- sino e buzina;
- limpadores de pára-brisa.

Nas locomotivas há compressores de ar do tipo:

- três cilindros;
- dois estágios;
- resfriado a ar ou à água, dependendo do modelo da locomotiva;
- acionado pelo eixo virabrequim do motor diesel.

O compressor possui seu próprio sistema de lubrificação de tipo forçado, com bomba própria.



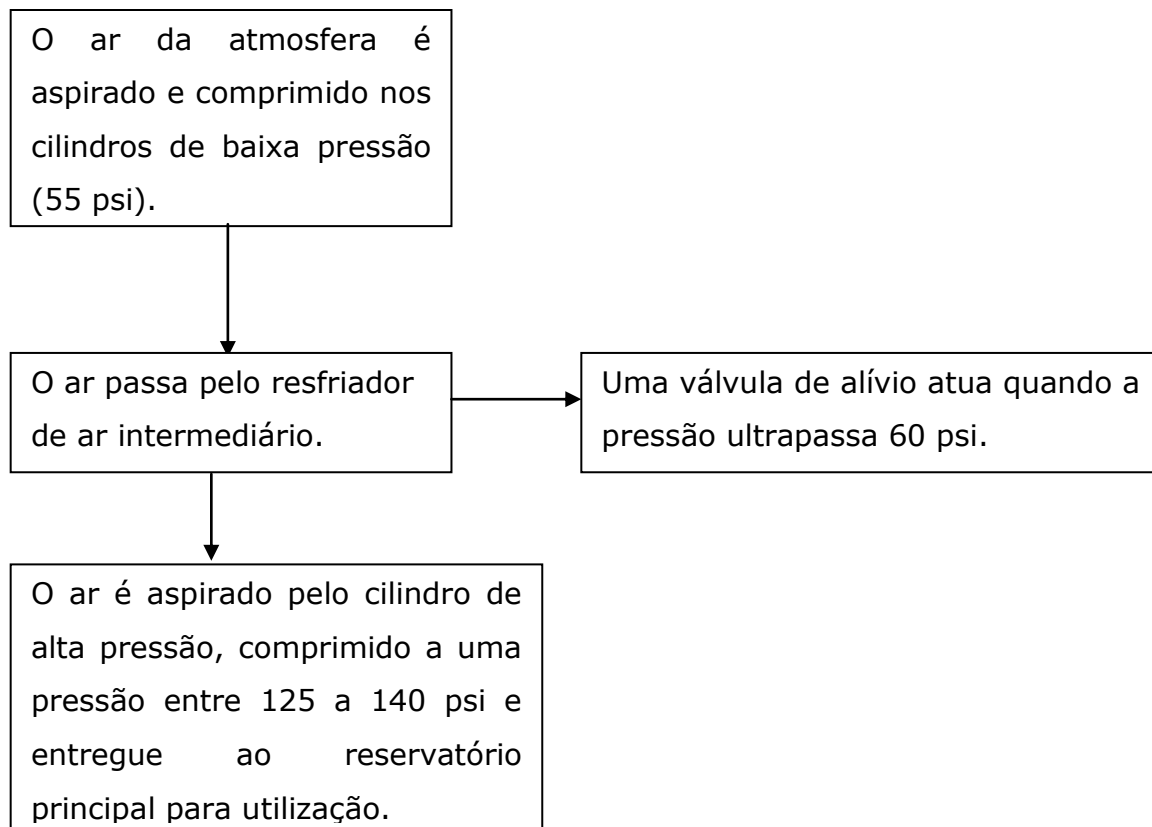
O nível de óleo de lubrificação deve ser verificado por meio do visor ou de vareta, antes e depois da partida do motor diesel.

No compressor de três cilindros:

- dois cilindros são de baixa pressão: são os de diâmetro maior, dispostos lateralmente no cárter;
- um cilindro é de alta pressão: é disposto ao centro dos dois cilindros de baixa pressão.

Funcionamento

Observe o fluxograma a seguir para que você entenda mais facilmente como é o funcionamento da passagem de ar pelos cilindros.



Qual é a função do resfriador intermediário?

Dissipar parte do calor gerado durante a compressão nos cilindros de baixa pressão. O ar mais frio, com suas moléculas diminuídas, ocupa menor espaço que o ar mais quente, dando maior rendimento ao compressor. A finalidade do resfriador intermediário é aumentar a capacidade volumétrica do compressor.

Controle de carga do compressor

Uma chave eletropneumática atua quando uma pressão preestabelecida é atingida, no reservatório principal. O ar do reservatório principal chega até as válvulas de admissão, abrindo-as e fazendo com que o compressor gire sem comprimir.

